



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

CERNET IPv6 BCP

李星

清华大学电子工程系教授

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京

Internet Security Conference 2018 Beijing·China

(原中国互联网安全大会)

目录

发展趋势
历史回顾
网络建设
标准创新
未来挑战

发展趋势



IAB Statement on IPv6

Posted on 2016-11-07
by Cindy Morgan

The Internet Architecture Board (IAB), following discussions in the Internet Engineering Task Force (IETF), advises its partner Standards Development Organizations (SDOs) and organizations that the pool of unassigned IPv4 addresses has been exhausted, and as a result we are seeing an increase in both dual-stack (that is, both IPv4 and IPv6) and IPv6-only deployments, a trend that will only accelerate. Therefore, networking standards need to fully support IPv6. The IETF as well as other SDOs need to ensure that their standards do not assume IPv4.

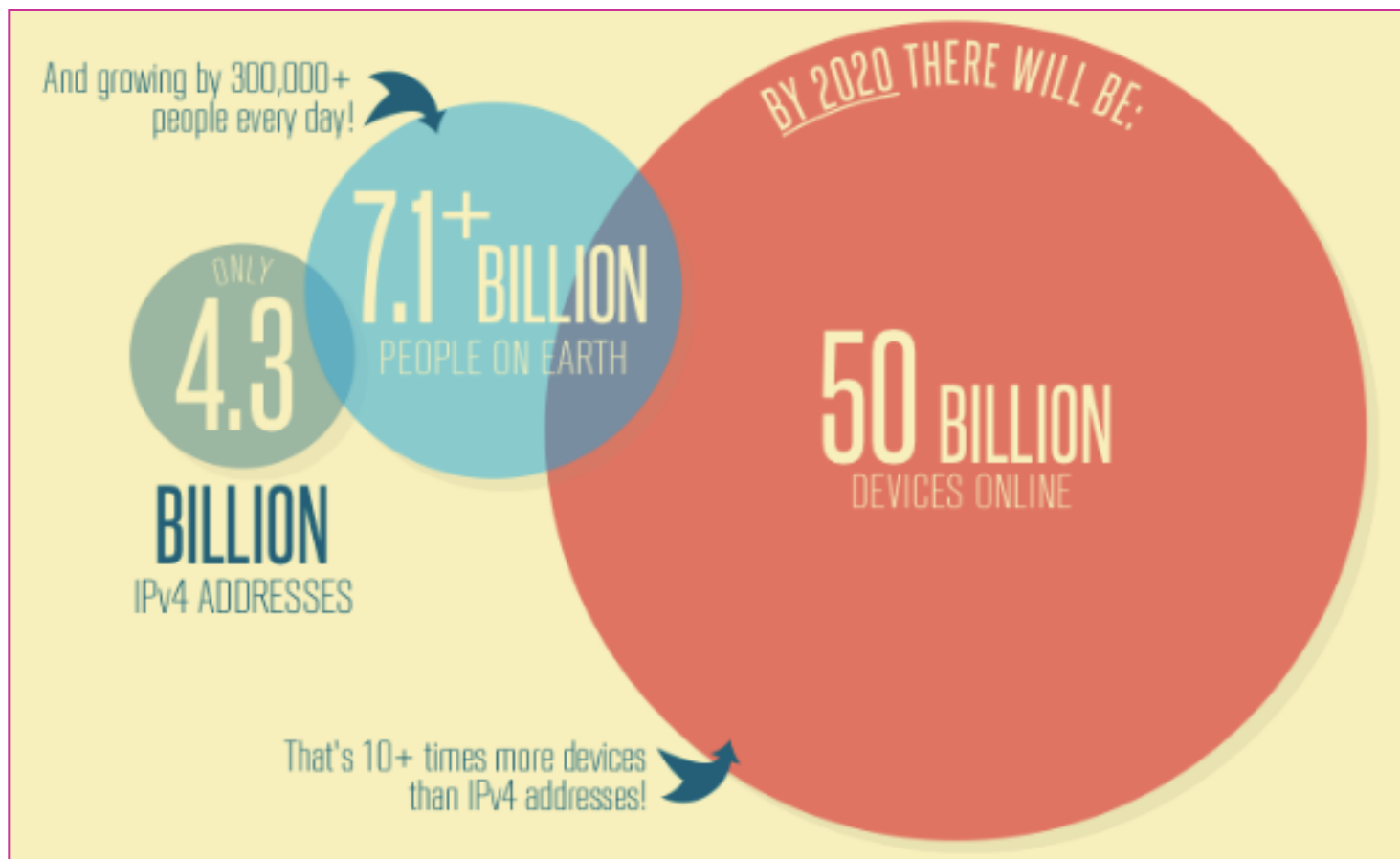
The IAB expects that the IETF will stop requiring IPv4 compatibility in new or extended protocols. Future IETF protocol work will then optimize for and depend on IPv6.

Preparation for this transition requires ensuring that many different environments are capable of operating completely on IPv6 without being dependent on IPv4 [see RFC 6540]. We recommend that all networking standards assume the use of IPv6, and be written so they do not require IPv4. We recommend that existing standards be reviewed to ensure they will work with IPv6, and use IPv6 examples. Backward connectivity to IPv4, via dual-stack or a transition technology, will be needed for some time. The key issue for SDOs is to remove any obstacles in their standards which prevent or slow down the transition in different environments.

In addition, the IETF has found it useful to add IPv6 to its external resources (e.g., Web, mail) and to also run IPv6 on its conference network since this helps our participants and contributors and also sends the message that we are serious about IPv6. That approach might be applicable to other SDOs.

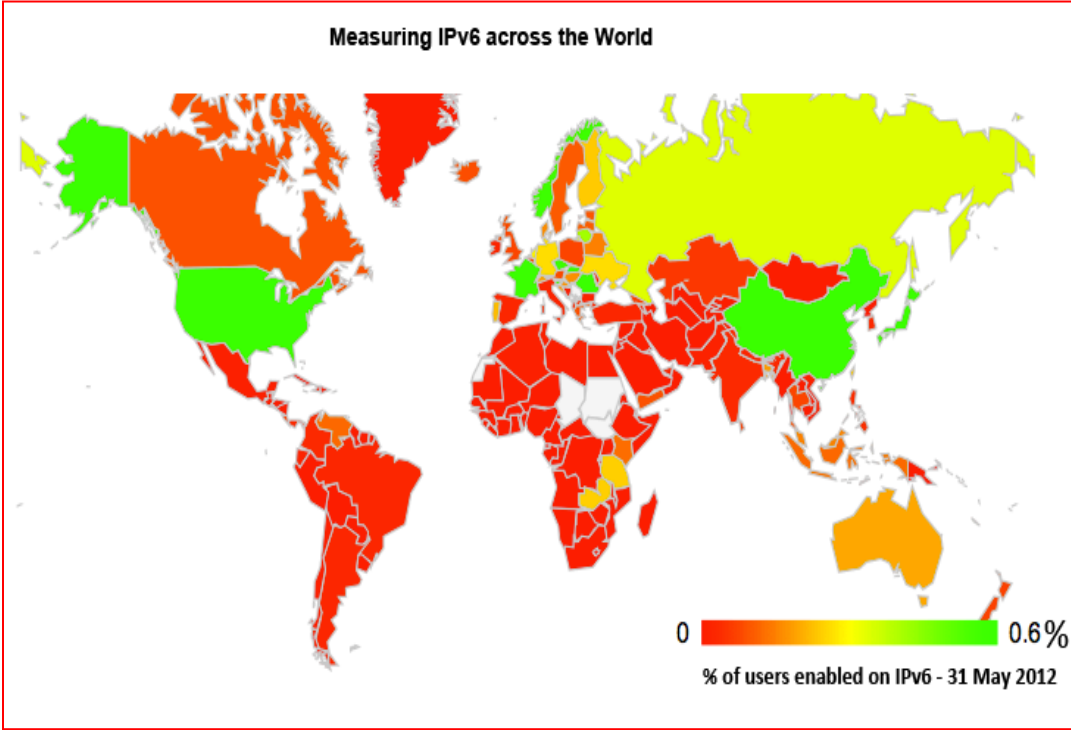
We encourage the industry to develop strategies for IPv6-only operation. We welcome reports of where gaps in standards remain, requiring further developments in IPv6 or other protocols. We are also ready to provide support or assistance in bridging those gaps.

IPv4地址耗尽

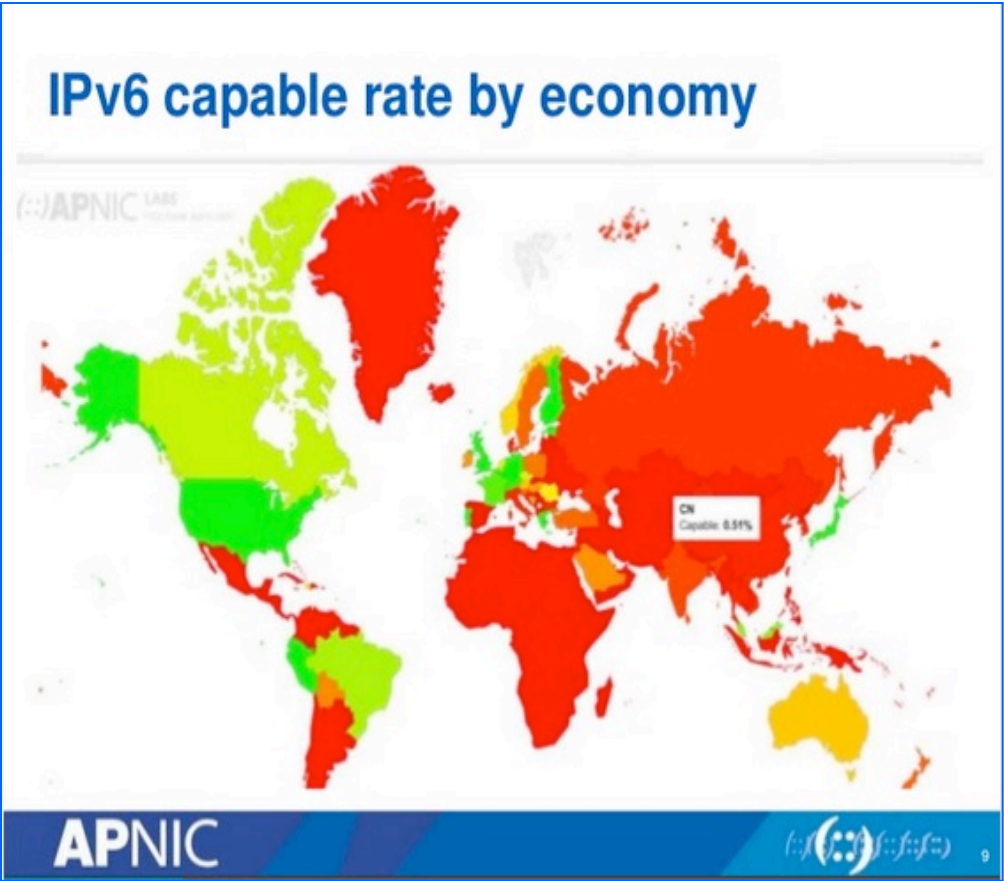


- 移动互联网
 - 3G/4G/5G
 - WLAN
 - 微信（信令爆炸）
- 云计算
 - 不能用私有地址
- 物联网
 - 100亿“电灯泡”

新的应用需要大量地址



2012



2017

Economies Ranked around 18% IPv6 Capability

CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
IN	59.65%	BE	59.09%	US	44.87%	DE	37.15%	GR	36.71%	UY	32.26%	CH	28.03%	BR	27.95%
IE	27.84%	MY	27.47%	LU	26.64%	JP	26.33%	FI	25.82%	GB	25.21%	TT	24.22%	EE	23.75%
CA	22.57%	FR	19.74%	NZ	19.53%										

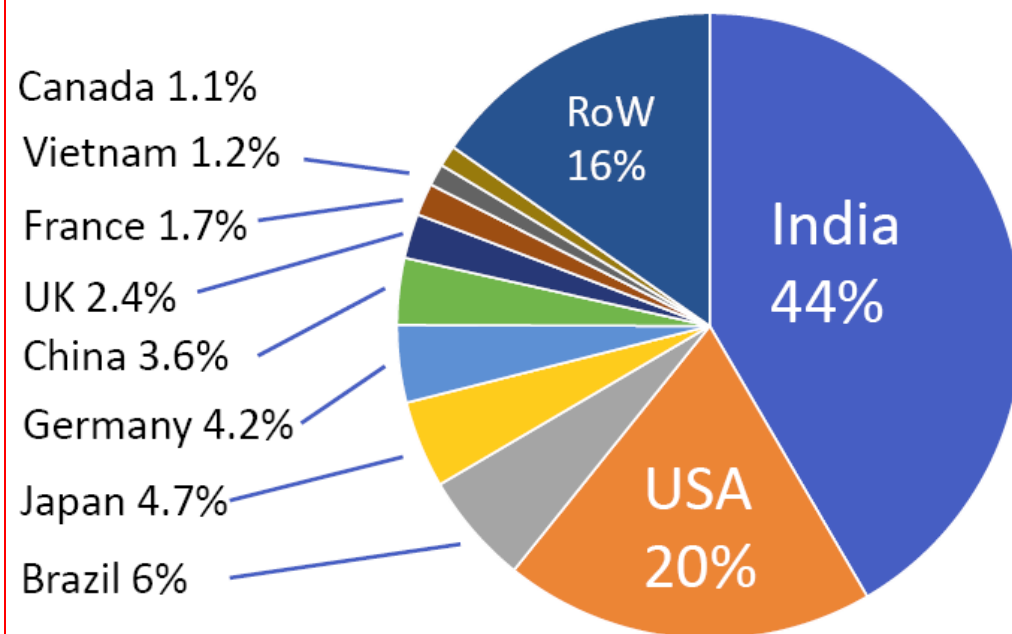


These ones are “above” World 18% levels

And these ones are “below” World 18% levels



PT	17.83%	TH	17.01%	AU	16.74%	EC	16.67%	VN	15.17%	NO	14.07%	HU	13.36%	TW	13.12%
MO	12.52%	PE	12.35%	RO	11.41%	SI	11.15%	KR	11.04%	NL	11.00%	SE	10.92%	CZ	10.71%
MX	10.70%	SA	9.83%	GT	9.25%	ZW	8.90%	PR	8.89%	SG	7.85%	PL	7.83%	LK	7.81%
AT	7.24%	AR	7.00%	BT	5.67%	BO	5.26%	DK	5.05%	SK	4.37%	EG	3.18%	CN	3.16%
ES	3.00%	BA	3.00%	LV	2.98%	GA	2.49%	IL	2.34%	IR	2.25%	AE	2.23%	IT	2.04%
BG	1.66%	KE	1.62%	RU	1.56%	DO	0.94%	CO	0.66%	TG	0.47%	ZA	0.41%	IQ	0.36%



样本比较

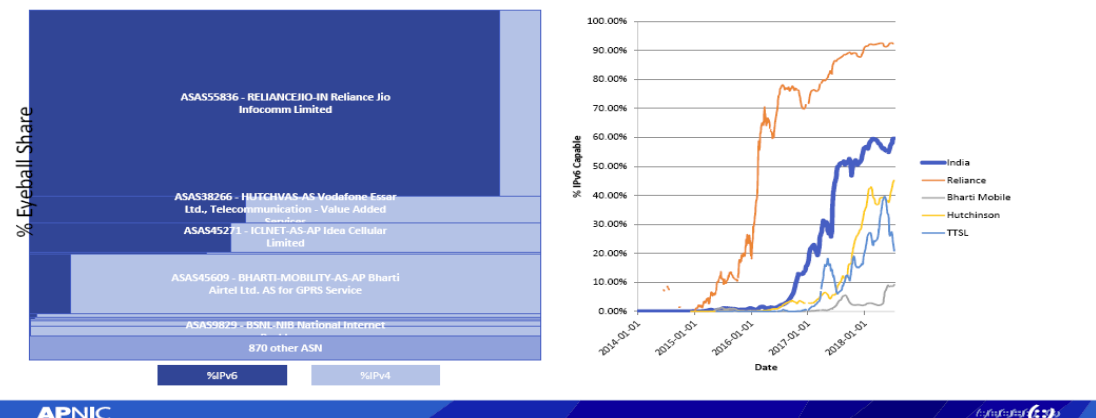


ISC 互联网安全大会

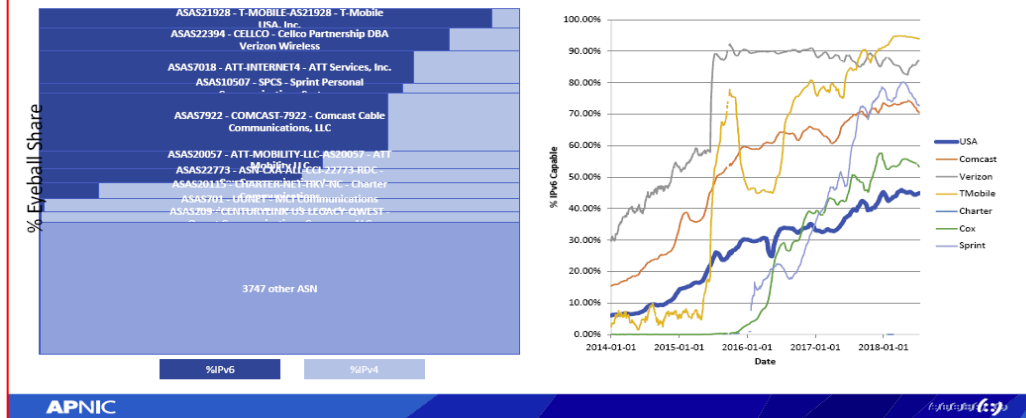


360 互联网安全中心

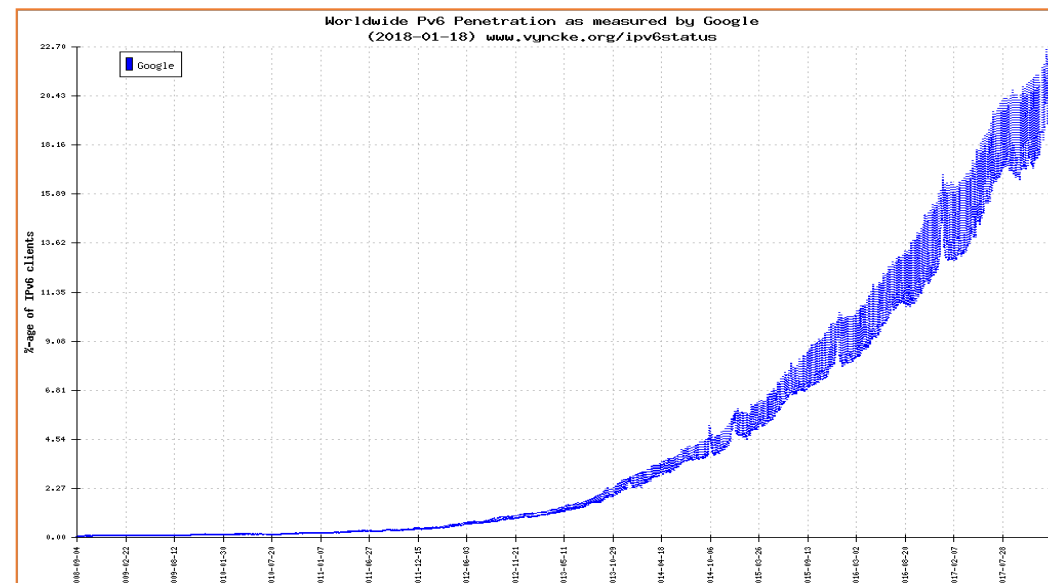
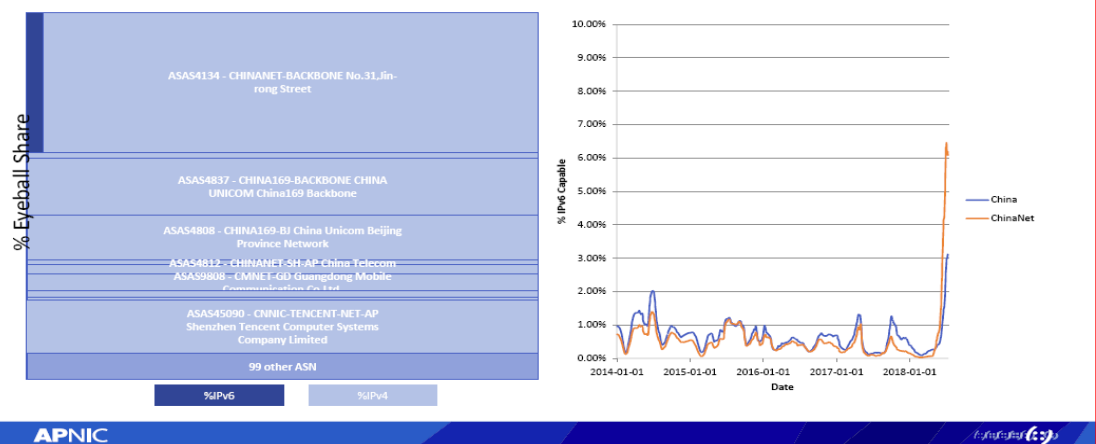
India



USA



China



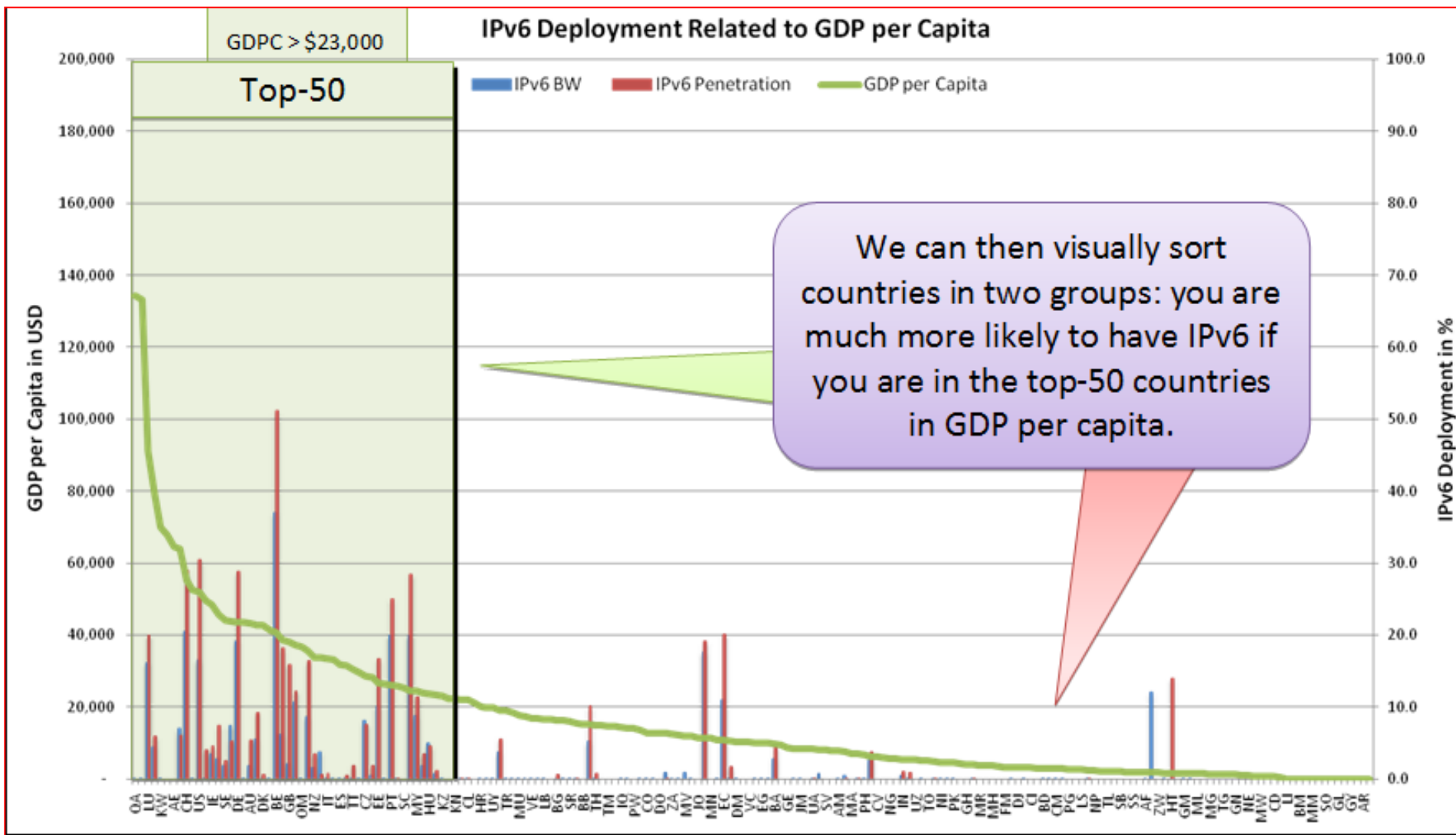
人均IPv6和GDP比较



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心





ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

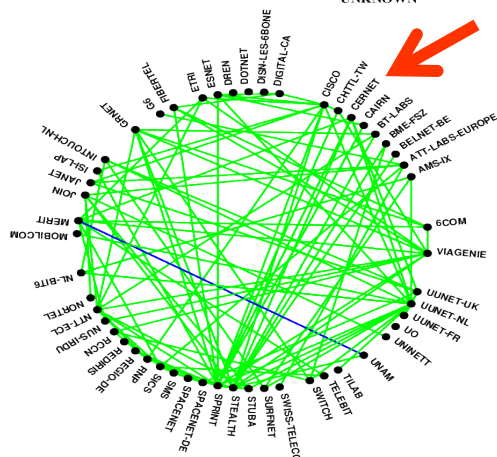
历史回顾

CERNET (IPv4)

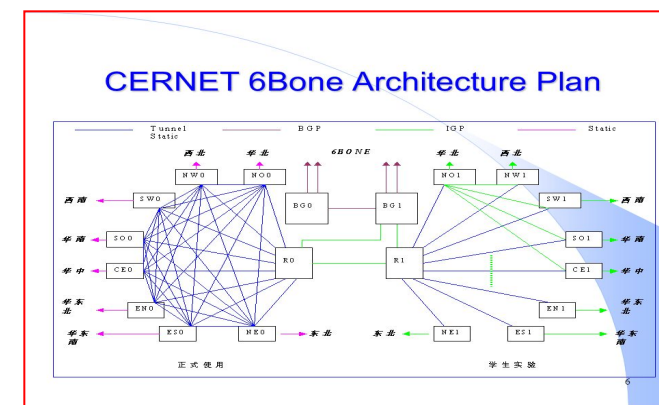


- CERNET is the first (1994) nation wide Internet backbone in China.
- CERNET ranks 23 in global CIDR report.
- Over 2,000 universities on CERNET with about 20M subscribers.

ZERO TRUST SECURITY



CERNET									
Country	CN								
ASN	AS131153 CERNET								
AS Name	China Education and Research Network								
AS Type	ISP - Core								
AS Size	131153								
AS Info	Aggregate Global Website Address: 131.11.1.1/24 (CERNET)								
AS Contact	ip@cn.net.cn								
AS IP	131.11.1.1	131.11.1.2	131.11.1.3	131.11.1.4	131.11.1.5	131.11.1.6	131.11.1.7	131.11.1.8	131.11.1.9
AS IP	131.11.1.10	131.11.1.11	131.11.1.12	131.11.1.13	131.11.1.14	131.11.1.15	131.11.1.16	131.11.1.17	131.11.1.18
AS IP	131.11.1.19	131.11.1.20	131.11.1.21	131.11.1.22	131.11.1.23	131.11.1.24	131.11.1.25	131.11.1.26	131.11.1.27
AS IP	131.11.1.28	131.11.1.29	131.11.1.30	131.11.1.31	131.11.1.32	131.11.1.33	131.11.1.34	131.11.1.35	131.11.1.36
AS IP	131.11.1.37	131.11.1.38	131.11.1.39	131.11.1.40	131.11.1.41	131.11.1.42	131.11.1.43	131.11.1.44	131.11.1.45
AS IP	131.11.1.46	131.11.1.47	131.11.1.48	131.11.1.49	131.11.1.50	131.11.1.51	131.11.1.52	131.11.1.53	131.11.1.54
AS IP	131.11.1.55	131.11.1.56	131.11.1.57	131.11.1.58	131.11.1.59	131.11.1.60	131.11.1.61	131.11.1.62	131.11.1.63
AS IP	131.11.1.64	131.11.1.65	131.11.1.66	131.11.1.67	131.11.1.68	131.11.1.69	131.11.1.70	131.11.1.71	131.11.1.72
AS IP	131.11.1.73	131.11.1.74	131.11.1.75	131.11.1.76	131.11.1.77	131.11.1.78	131.11.1.79	131.11.1.80	131.11.1.81
AS IP	131.11.1.82	131.11.1.83	131.11.1.84	131.11.1.85	131.11.1.86	131.11.1.87	131.11.1.88	131.11.1.89	131.11.1.90
AS IP	131.11.1.91	131.11.1.92	131.11.1.93	131.11.1.94	131.11.1.95	131.11.1.96	131.11.1.97	131.11.1.98	131.11.1.99
AS IP	131.11.2.0	131.11.2.1	131.11.2.2	131.11.2.3	131.11.2.4	131.11.2.5	131.11.2.6	131.11.2.7	131.11.2.8
AS IP	131.11.2.9	131.11.2.10	131.11.2.11	131.11.2.12	131.11.2.13	131.11.2.14	131.11.2.15	131.11.2.16	131.11.2.17
AS IP	131.11.2.18	131.11.2.19	131.11.2.20	131.11.2.21	131.11.2.22	131.11.2.23	131.11.2.24	131.11.2.25	131.11.2.26
AS IP	131.11.2.27	131.11.2.28	131.11.2.29	131.11.2.30	131.11.2.31	131.11.2.32	131.11.2.33	131.11.2.34	131.11.2.35
AS IP	131.11.2.36	131.11.2.37	131.11.2.38	131.11.2.39	131.11.2.40	131.11.2.41	131.11.2.42	131.11.2.43	131.11.2.44
AS IP	131.11.2.45	131.11.2.46	131.11.2.47	131.11.2.48	131.11.2.49	131.11.2.50	131.11.2.51	131.11.2.52	131.11.2.53
AS IP	131.11.2.54	131.11.2.55	131.11.2.56	131.11.2.57	131.11.2.58	131.11.2.59	131.11.2.60	131.11.2.61	131.11.2.62
AS IP	131.11.2.63	131.11.2.64	131.11.2.65	131.11.2.66	131.11.2.67	131.11.2.68	131.11.2.69	131.11.2.70	131.11.2.71
AS IP	131.11.2.72	131.11.2.73	131.11.2.74	131.11.2.75	131.11.2.76	131.11.2.77	131.11.2.78	131.11.2.79	131.11.2.80
AS IP	131.11.2.81	131.11.2.82	131.11.2.83	131.11.2.84	131.11.2.85	131.11.2.86	131.11.2.87	131.11.2.88	131.11.2.89
AS IP	131.11.2.90	131.11.2.91	131.11.2.92	131.11.2.93	131.11.2.94	131.11.2.95	131.11.2.96	131.11.2.97	131.11.2.98
AS IP	131.11.2.99	131.11.3.0	131.11.3.1	131.11.3.2	131.11.3.3	131.11.3.4	131.11.3.5	131.11.3.6	131.11.3.7
AS IP	131.11.3.8	131.11.3.9	131.11.3.10	131.11.3.11	131.11.3.12	131.11.3.13	131.11.3.14	131.11.3.15	131.11.3.16
AS IP	131.11.3.17	131.11.3.18	131.11.3.19	131.11.3.20	131.11.3.21	131.11.3.22	131.11.3.23	131.11.3.24	131.11.3.25
AS IP	131.11.3.26	131.11.3.27	131.11.3.28	131.11.3.29	131.11.3.30	131.11.3.31	131.11.3.32	131.11.3.33	131.11.3.34
AS IP	131.11.3.35	131.11.3.36	131.11.3.37	131.11.3.38	131.11.3.39	131.11.3.40	131.11.3.41	131.11.3.42	131.11.3.43
AS IP	131.11.3.44	131.11.3.45	131.11.3.46	131.11.3.47	131.11.3.48	131.11.3.49	131.11.3.50	131.11.3.51	131.11.3.52
AS IP	131.11.3.53	131.11.3.54	131.11.3.55	131.11.3.56	131.11.3.57	131.11.3.58	131.11.3.59	131.11.3.60	131.11.3.61
AS IP	131.11.3.62	131.11.3.63	131.11.3.64	131.11.3.65	131.11.3.66	131.11.3.67	131.11.3.68	131.11.3.69	131.11.3.70
AS IP	131.11.3.71	131.11.3.72	131.11.3.73	131.11.3.74	131.11.3.75	131.11.3.76	131.11.3.77	131.11.3.78	131.11.3.79
AS IP	131.11.3.80	131.11.3.81	131.11.3.82	131.11.3.83	131.11.3.84	131.11.3.85	131.11.3.86	131.11.3.87	131.11.3.88
AS IP	131.11.3.89	131.11.3.90	131.11.3.91	131.11.3.92	131.11.3.93	131.11.3.94	131.11.3.95	131.11.3.96	131.11.3.97
AS IP	131.11.3.98	131.11.3.99	131.11.4.0	131.11.4.1	131.11.4.2	131.11.4.3	131.11.4.4	131.11.4.5	131.11.4.6
AS IP	131.11.4.7	131.11.4.8	131.11.4.9	131.11.4.10	131.11.4.11	131.11.4.12	131.11.4.13	131.11.4.14	131.11.4.15
AS IP	131.11.4.16	131.11.4.17	131.11.4.18	131.11.4.19	131.11.4.20	131.11.4.21	131.11.4.22	131.11.4.23	131.11.4.24
AS IP	131.11.4.25	131.11.4.26	131.11.4.27	131.11.4.28	131.11.4.29	131.11.4.30	131.11.4.31	131.11.4.32	131.11.4.33
AS IP	131.11.4.34	131.11.4.35	131.11.4.36	131.11.4.37	131.11.4.38	131.11.4.39	131.11.4.40	131.11.4.41	131.11.4.42
AS IP	131.11.4.43	131.11.4.44	131.11.4.45	131.11.4.46	131.11.4.47	131.11.4.48	131.11.4.49	131.11.4.50	131.11.4.51
AS IP	131.11.4.52	131.11.4.53	131.11.4.54	131.11.4.55	131.11.4.56	131.11.4.57	131.11.4.58	131.11.4.59	131.11.4.60
AS IP	131.11.4.61	131.11.4.62	131.11.4.63	131.11.4.64	131.11.4.65	131.11.4.66	131.11.4.67	131.11.4.68	131.11.4.69
AS IP	131.11.4.70	131.11.4.71	131.11.4.72	131.11.4.73	131.11.4.74	131.11.4.75	131.11.4.76	131.11.4.77	131.11.4.78
AS IP	131.11.4.79	131.11.4.80	131.11.4.81	131.11.4.82	131.11.4.83	131.11.4.84	131.11.4.85	131.11.4.86	131.11.4.87
AS IP	131.11.4.88	131.11.4.89	131.11.4.90	131.11.4.91	131.11.4.92	131.11.4.93	131.11.4.94	131.11.4.95	131.11.4.96
AS IP	131.11.4.97	131.11.4.98	131.11.4.99	131.11.5.0	131.11.5.1	131.11.5.2	131.11.5.3	131.11.5.4	131.11.5.5
AS IP	131.11.5.6	131.11.5.7	131.11.5.8	131.11.5.9	131.11.5.10	131.11.5.11	131.11.5.12	131.11.5.13	131.11.5.14
AS IP	131.11.5.15	131.11.5.16	131.11.5.17	131.11.5.18	131.11.5.19	131.11.5.20	131.11.5.21	131.11.5.22	131.11.5.23
AS IP	131.11.5.24	131.11.5.25	131.11.5.26	131.11.5.27	131.11.5.28	131.11.5.29	131.11.5.30	131.11.5.31	131.11.5.32
AS IP	131.11.5.33	131.11.5.34	131.11.5.35	131.11.5.36	131.11.5.37	131.11.5.38	131.11.5.39	131.11.5.40	131.11.5.41
AS IP	131.11.5.42	131.11.5.43	131.11.5.44	131.11.5.45	131.11.5.46	131.11.5.47	131.11.5.48	131.11.5.49	131.11.5.50
AS IP	131.11.5.51	131.11.5.52	131.11.5.53	131.11.5.54	131.11.5.55	131.11.5.56	131.11.5.57	131.11.5.58	131.11.5.59
AS IP	131.11.5.60	131.11.5.61	131.11.5.62	131.11.5.63	131.11.5.64	131.11.5.65	131.11.5.66	131.11.5.67	131.11.5.68
AS IP	131.11.5.69	131.11.5.70	131.11.5.71	131.11.5.72	131.11.5.73	131.11.5.74	131.11.5.75	131.11.5.76	131.11.5.77
AS IP	131.11.5.78	131.11.5.79	131.11.5.80	131.11.5.81	131.11.5.82	131.11.5.83	131.11.5.84	131.11.5.85	131.11.5.86
AS IP	131.11.5.87	131.11.5.88	131.11.5.89	131.11.5.90	131.11.5.91	131.11.5.92	131.11.5.93	131.11.5.94	131.11.5.95
AS IP	131.11.5.96	131.11.5.97	131.11.5.98	131.11.5.99	131.11.6.0	131.11.6.1	131.11.6.2	131.11.6.3	131.11.6.4
AS IP	131.11.6.5	131.11.6.6	131.11.6.7	131.11.6.8	131.11.6.9	131.11.6.10	131.11.6.11	131.11.6.12	131.11.6.13
AS IP	131.11.6.14	131.11.6.15	131.11.6.16	131.11.6.17	131.11.6.18	131.11.6.19	131.11.6.20	131.11.6.21	131.11.6.22
AS IP	131.11.6.23	131.11.6.24	131.11.6.25	131.11.6.26	131.11.6.27	131.11.6.28	131.11.6.29	131.11.6.30	131.11.6.31
AS IP	131.11.6.32	131.11.6.33	131.11.6.34	131.11.6.35	131.11.6.36	131.11.6.37	131.11.6.38	131.11.6.39	131.11.6.40
AS IP	131.11.6.41	131.11.6.42	131.11.6.43	131.11.6.44	131.11.6.45	131.11.6.46	131.11.6.47	131.11.6.48	131.11.6.49
AS IP	131.11.6.50	131.11.6.51	131.11.6.52	131.11.6.53	131.11.6.54	131.11.6.55	131.11.6.56	131.11.6.57	131.11.6.58
AS IP	131.11.6.59	131.11.6.60	131.11.6.61	131.11.6.62	131.11.6.63	131.11.6.64	131.11.6.65	131.11.6.66	131.11.6.67
AS IP	131.11.6.68	131.11.6.69	131.11.6.70	131.11.6.71	131.11.6.72	131.11.6.73	131.11.6.74	131.11.6.75	131.11.6.76
AS IP	131.11.6.77	131.11.6.78	131.11.6.79	131.11.6.80	131.11.6.81	131.11.6.82	131.11.6.83	131.11.6.84	131.11.6.85
AS IP	131.11.6.86	131.11.6.87	131.11.6.88	131.11.6.89	131.11.6.90	131.11.6.91	131.11.6.92	131.11.6.93	131.11.6.94
AS IP	131.11.6.95	131.11.6.96	131.11.6.97	131.11.6.98	131.11.6.99	131.11.7.0	131.11.7.1	131.11.7.2	131.11.7.3
AS IP	131.11.7.4	131.11.7.5	131.11.7.6	131.11.7.7	131.11.7.8	131.11.7.9	131.11.7.10	131.11.7.11	131.11.7.12
AS IP	131.11.7.13	131.11.7.14	131.11.7.15	131.11.7.16	131.11.7.17	131.11.7.18	131.11.7.19	131.11.7.20	131.11.7.21
AS IP	131.11.7.22	131.11.7.23	131.11.7.24	131.11.7.25	131.11.7.26	131.11.7.27	131.11.7.28	131.11.7.29	131.11.7.30
AS IP	131.11.7.31	131.11.7.32	131.11.7.33	131.11.7.34	131.11.7.35	131.11.7.36	131.11.7.37	131.11.7.38	131.11.7.39
AS IP	131.11.7.40	131.11.7.41	131.11.7.42	131.11.7.43	131.11.7.44	131.11.7.45	131.11.7.46	131.11.7.47	131.11.7.48
AS IP	131.11.7.49	131.11.7.50	131.11.7.51	131.11.7.52	131.11.7.53	131.11.7.54	131.11.7.55	131.11.7.56	131.11.7.57
AS IP	131.11.7.58	131.11.7.59	131.11.7.60	131.11.7.61	131.11.7.62	131.11.7.63	131.11.7.64	131.11.7.65	131.11.7.66
AS IP	131.11.7.67	131.11.7.68	131.11.7.69	131.11.7.70	131.11.7.71	131.11.7.72	131.11.7.73	131.11.7.74	131.11.7.75
AS IP	131.11.7.76	131.11.7.77	131.11.7.78	131.11.7.79	131.11.7.80	131.11.7.81	131.11.7.82	131.11.7.83	131.11.7.84
AS IP	131.11.7.85	131.11.7.86	131.11.7.87	131.11.7.88	131.11.7.89	131.11.7.90	131.11.7.91	131.11.7.92	131.11.7.93
AS IP	131.11.7.94	131.11.7.95	131.11.7.96	131.11.7.97	131.11.7.98	131.11.7.99	131.11.8.0	131.11.8.1	131.11.8.2
AS IP	131.11.8.3	131.11.8.4	131.11.8.5	131.11.8.6	131.11.8.7	131.11.8.8	131.11.8.9	131.11.8.10	131.11.8.11
AS IP	131.1								



我们不预测未来，我们创造未来 (代序言)

1990 年即将开始的时候，美国时代周刊总结了 20 世纪 80 年代的技术发展，提到了众多的发明，比如个人计算机、激光唱盘、遥控器等。当时我认为 90 年代最重要的技术发展将是 Internet，这一点“不幸”被我言中了。

1993 年以来，我参与了中国教育和科研计算机网（CERNET）的规划、设计、建设与运行，我为中国 Internet 近两年来的发展感到振奋，但又有一些悲哀。为什么 Internet 在美国诞生，为什么第二代 Internet 仍然在美国诞生，我们有机会让第 N 代 Internet 在中国诞生吗？

Internet 在美国诞生有其必然性，参与创造 Internet 历史的人士认为主要有五点：（1）不怕失败的创新精神；（2）对网络研究的长期不断的经济支持；（3）政府富于远见的政策导向；（4）共享互利的学术交流；（5）勇于创业的企业家。我同意这些分析，对于在我国高等院校工作的教师来说，我希望能够形成这样的环境，使我们的学生能够参与创造历史。

Internet 目前获得了巨大的成功和辉煌，但在 5 年以前，人们对 Internet 的前景却有各种不同的认识。我认为 Internet 的成功有其必然性，例如（1）无连接的包交换机制；（2）端对端的原则；（3）尽力而为的原则等。这些原则和机制对于下一代 Internet 的研究具有重要的意义。

Internet 目前也面临着巨大的挑战，主要有：（1）可扩展性；（2）网络安全性；（3）服务质量控制。其中，网络的可扩展性是最迫切需要解决的问题。网络规模的爆炸性增长已经成为网络的设计者和运营者不能回避的问题。

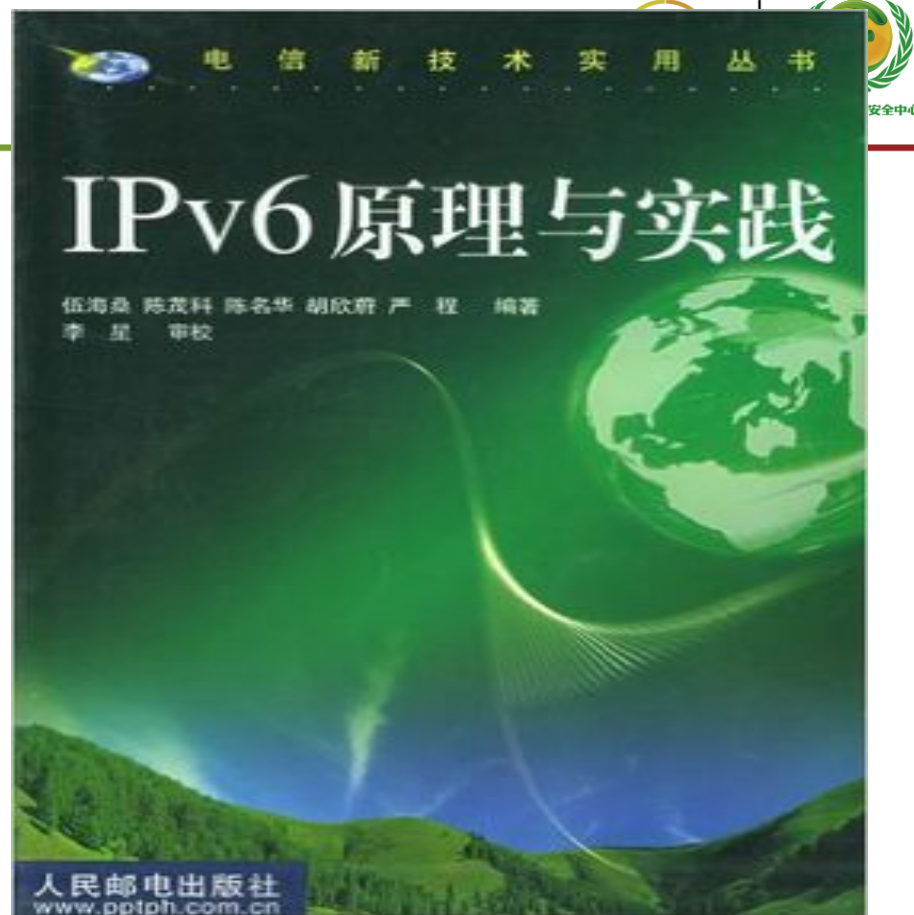
我曾经给学生出过一道简单的计算题，中国有 12 亿人口，如果每一个人需要一个 IP 地址，需要多少个 A 类地址。答案是超过 72 个 A 类地址。目前的 Internet（版本 4）已经没有那么地址可供分配。因此，对于中国人来说，如果准备大力发展 Internet，必须寻找新的答案，发展下一代 Internet。

这既是挑战又是机遇。现在，非常有趣的是，美国对于目前的 Internet（版本 4）已经忙不过来——对于他们来说，每天有新的商业机会，要全力让其企业到纳斯达克（NASDAQ）上市。世界上对于下一代 Internet 需求最迫切的就是中国。

网络科学是一门实验科学，只有在到达一定规模的情况下才能暴露新的问题，纸上谈兵是毫无意义的。所幸的是，中国的 Internet 的高速发展已经为我们创造一个具有相当规模的下一代 Internet 试验床提供了机遇和必要的基础。

由于各种原因，中国没有能够参与目前 Internet（版本 4）的创造性工作。对于下一代 Internet（版本 6），我们一定要参与。Internet 业内有一句名言“我们不预测未来，我们创造未来”。但是没有实践不可能创造出更好的未来，我很庆幸在中国教育和科研计算机网（CERNET）上，我们有一批年青有为的学生和老师不计名利，不计报酬，努力参与。因为他们明白目前的 Internet（版本 6）还有许多有待改进的地方，他们所进行的工作是在参与创造下一代 Internet 的历史。本书就是清华大学电子工程系和网络中心的学生和老师参加创造这一历史的记录。

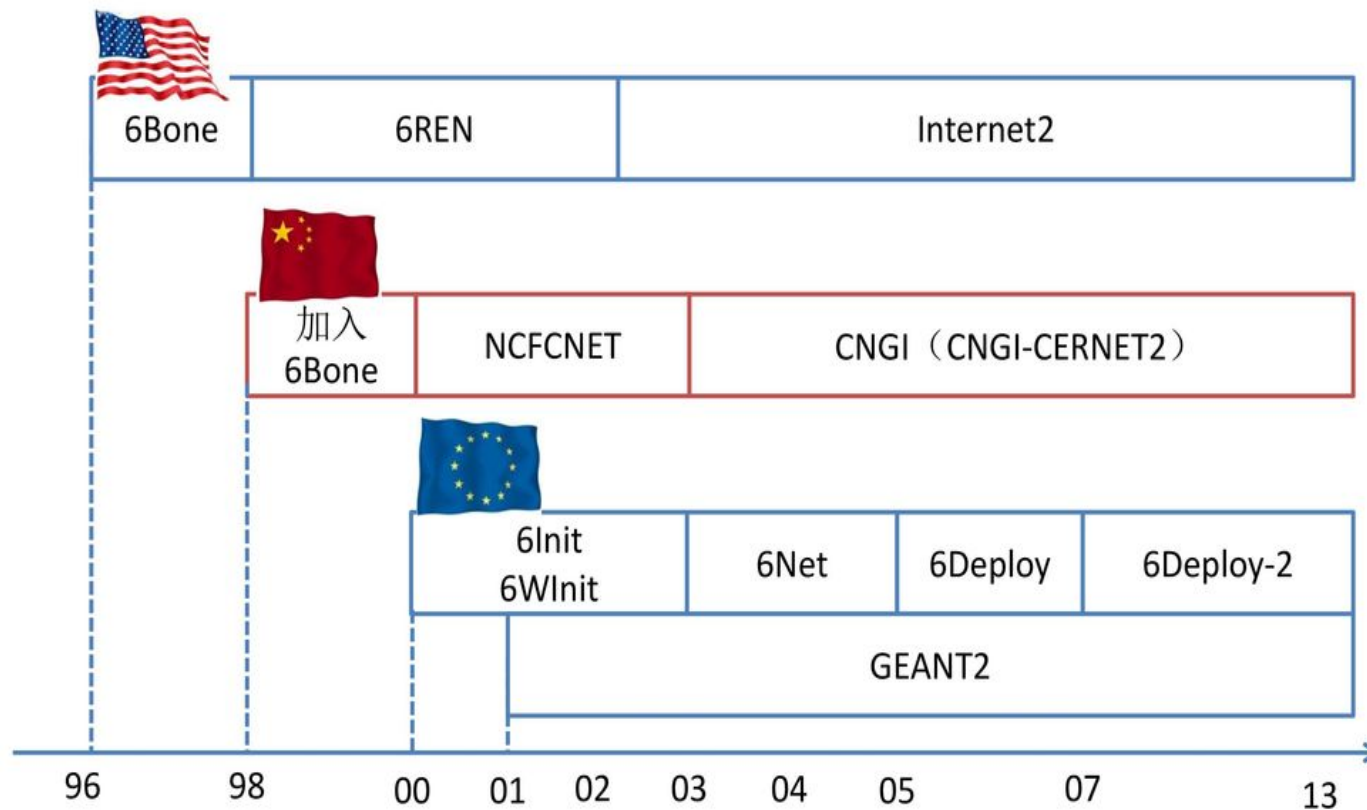
ZERO TRUST SECURITY



本书是参加下一代 Internet（版本 6）国际试验床——6BONE 活动的同仁，根据自己参与建设中国教育和科研计算机网 Internet（版本 6）试验床的亲身体会写出来的。虽然还有些不够成熟，但却实实在在，具有很高的参考价值。在阅读本书的过程中，我们建议读者一定要作试验，中国教育和科研计算机网（CERNET）IPv6 试验床的网页上可以查到最新的消息（<http://www.ipv6.net.edu.cn>）。同时我们也乐于为大家提供到 6BONE 的隧道连接。

本书受到国家杰出青年基金（基金号 69625103）和国家 863 高科技发展计划（项目号 863-317-01-08-99）的资助。我们希望通过这本书，能够让全中国更多的师生和各界人士参与到下一代 Internet（版本 6）的实践中。众人拾柴火焰高，让我们共同努力，使第 N 代 Internet 在中国诞生。

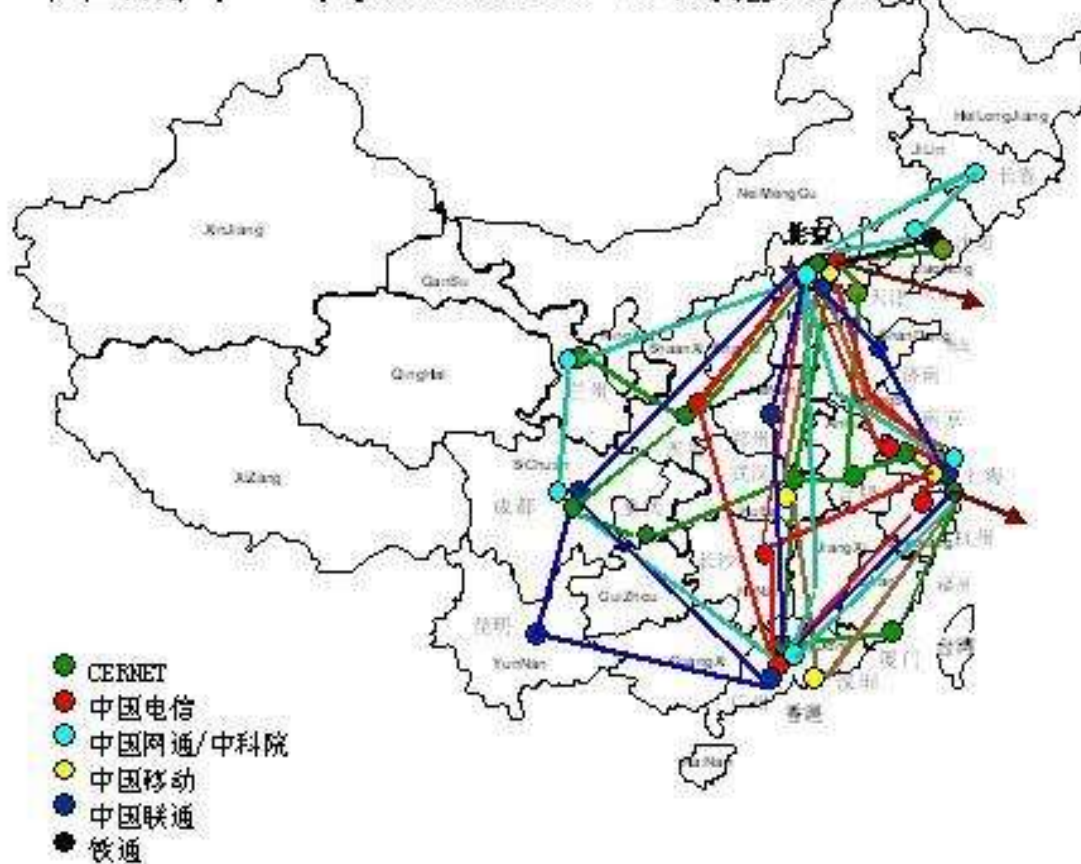
IPv6研究与实验计划



网络建设

中国下一代互联网示范工程CNGI

中国的下一代Internet IPv6试验网



- 2003年国务院批准，发改委、教育部、科技部、工信部、自然科学基金委、科学院和工程院等八部委组织实施
- 2008年12月，完成第一期目标，现开始试商用

CERNET2 (IPv6)



- Built in 2004, with national coverage
- CERNET2 is the largest IPv6 backbone in China.
- About **1200** universities connected to CERNET2 with about **10M** subscribers.

- 协议选择
 - 纯IPv6
- 设备选择
 - 每个节点混合厂家
- 复杂度
 - 多自治域
- 激励机制
 - 高性能、免费
- 安全
 - 源地址认证
- 过渡
 - 隧道 4oaver6
 - 无状态翻译 IVI

取得了四项重要成果和突破



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

- **重要成果一：** 成功研制目前世界上规模最大的纯IPv6主干网
 - 解决大规模IPv6下一代互联网的运行管理问题
- **重要成果二：** 成功研制主要采用国产设备的大型IPv6下一代互联网
 - 解决国产网络设备在下一代互联网的主导地位
- **重要成果三：** 基于真实IPv6源地址验证的可信任互联网核心技术
 - 解决下一代互联网的安全问题
- **重要成果四：** 攻克IPv4向IPv6过渡核心技术
 - 解决下一代互联网的过渡问题



ISC 互联网安全大会

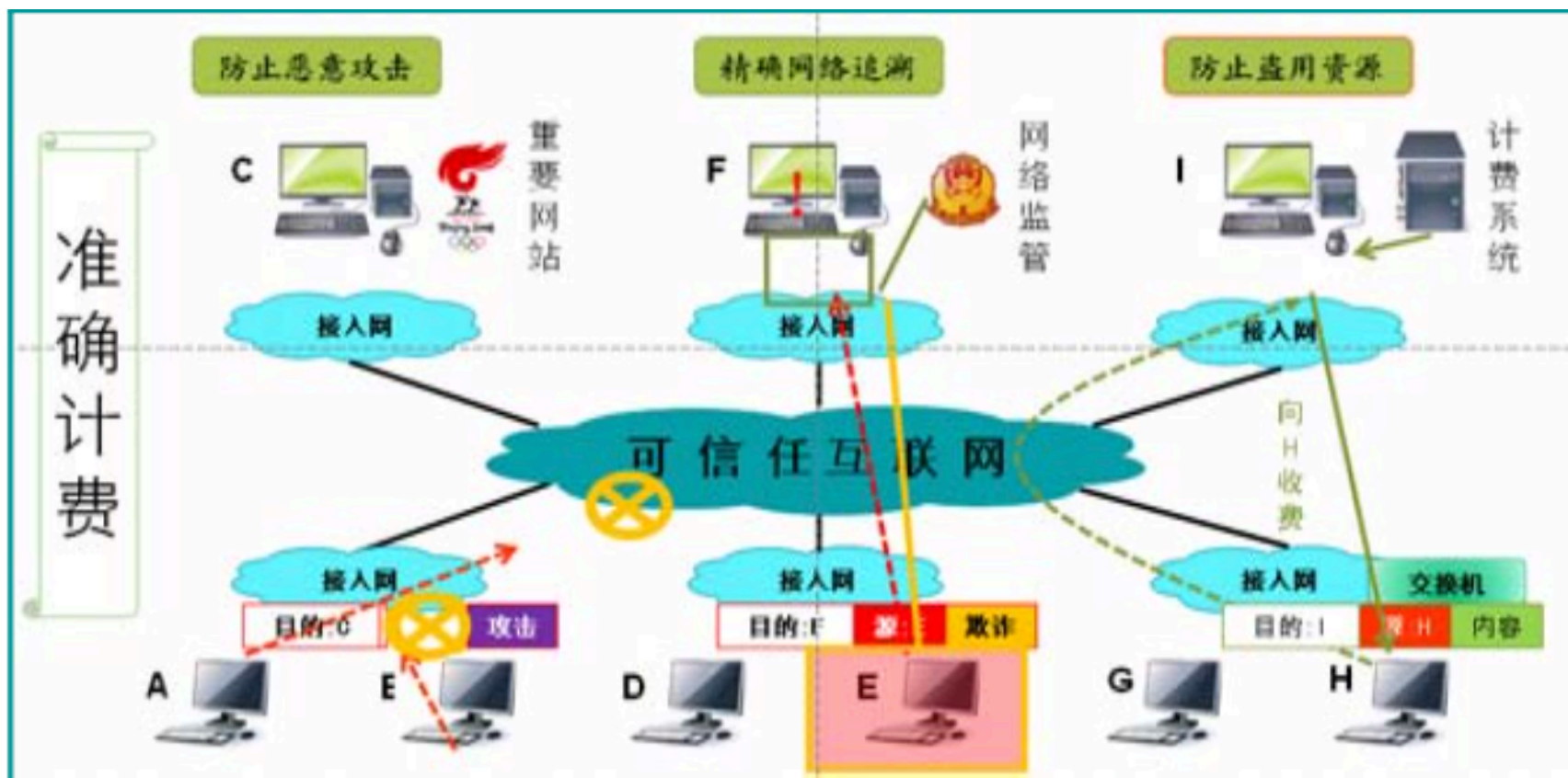


360 互联网安全中心

标准创新

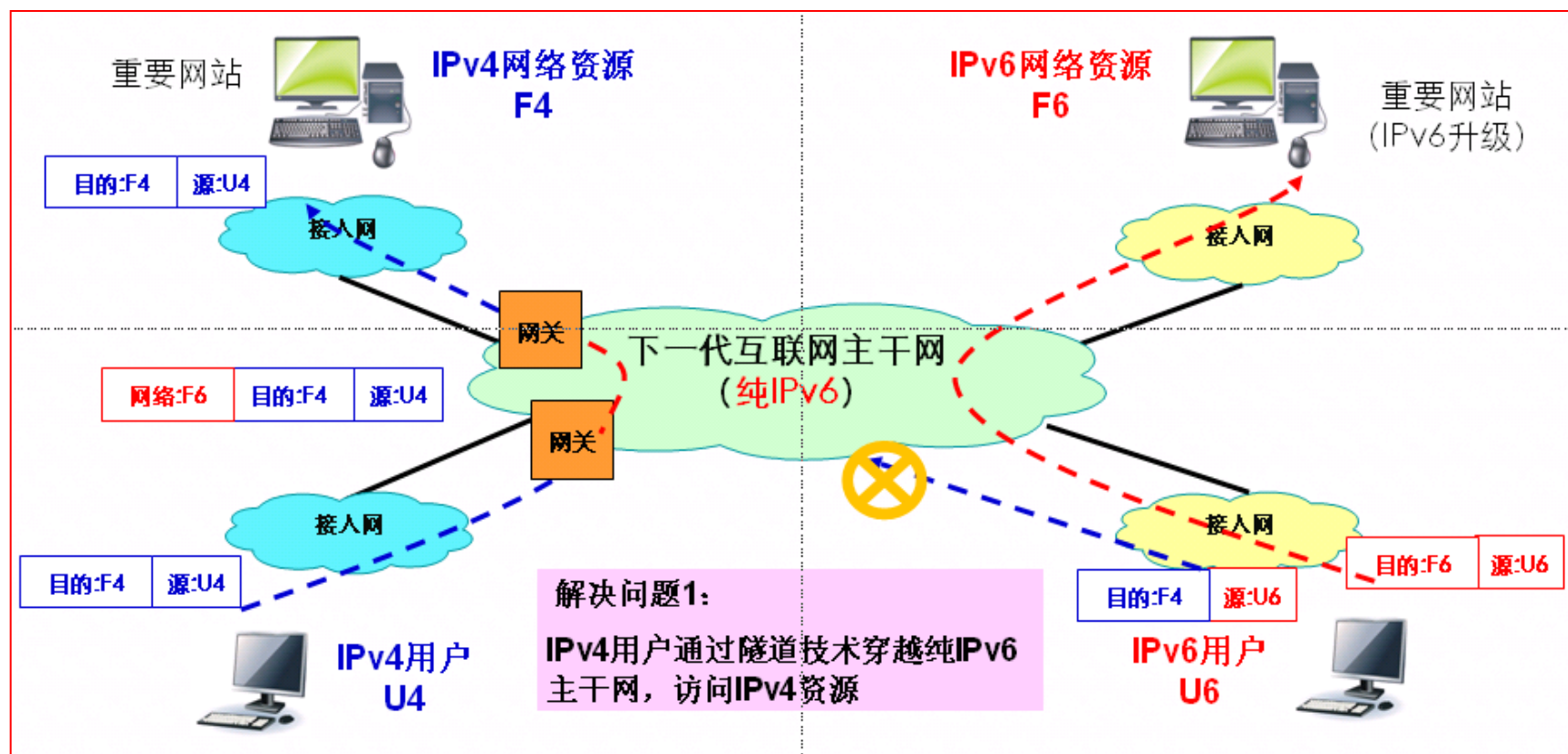
ZERO TRUST SECURITY

IPv6核心技术突破 (SAVA)



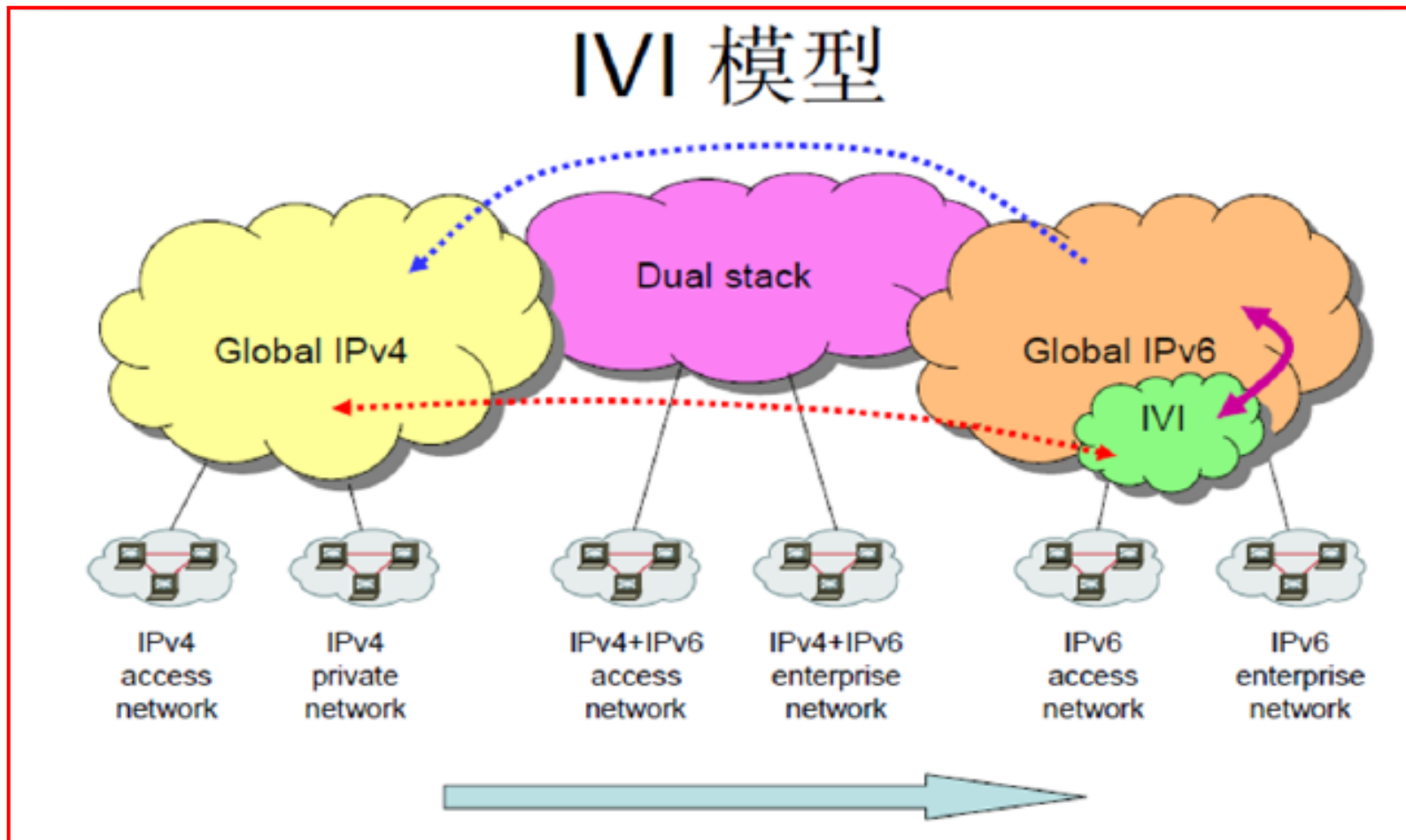
- IETF RFC 4 项
- 2012年教育部技术发明一等奖

IPv6核心技术突破 (4over6)



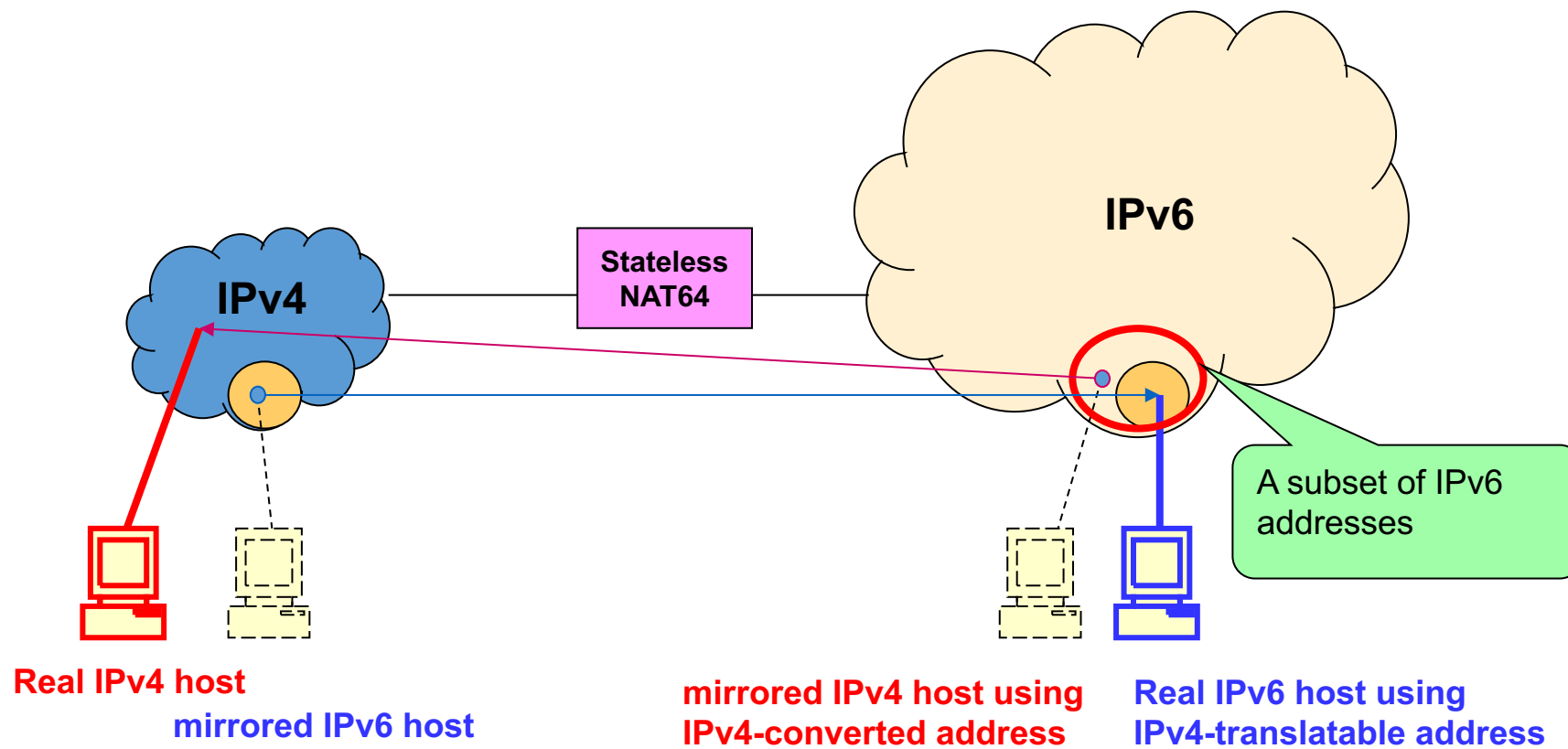
- IETF RFC 11 项
- 2013年国家发明二等奖

IPv6核心技术突破 (IVI)

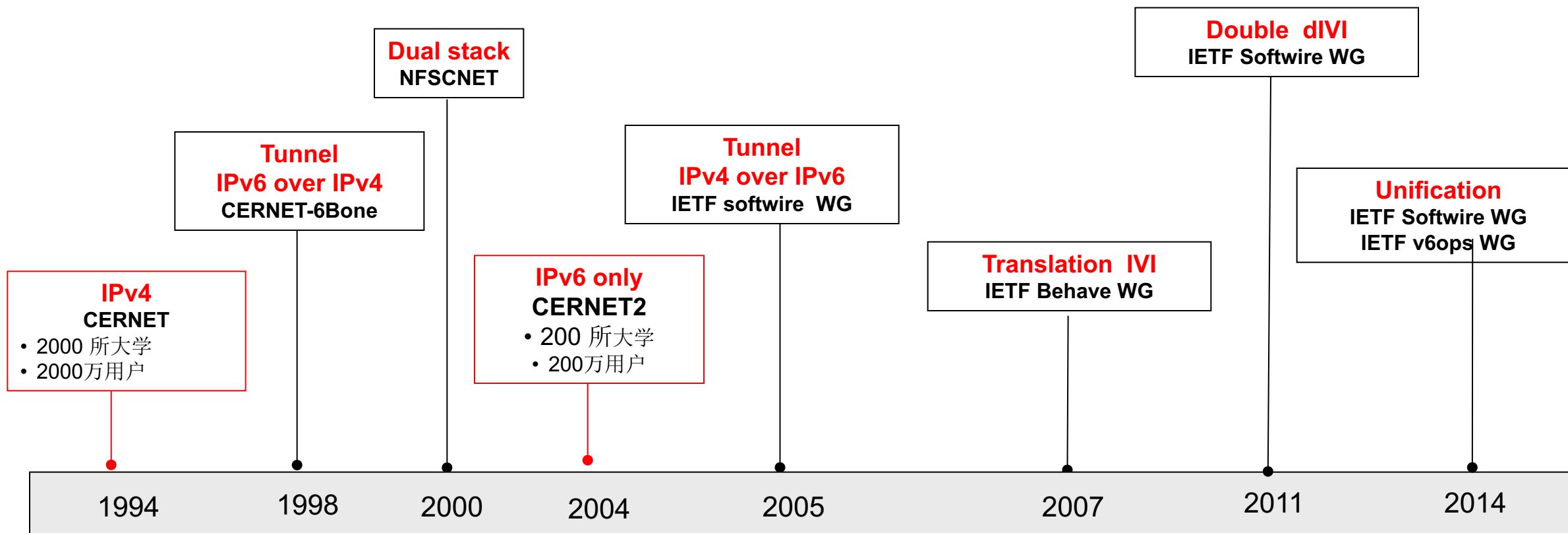


- IETF RFC 9 项
- 2017年中国通信学会技术发明一等奖

IVI concept

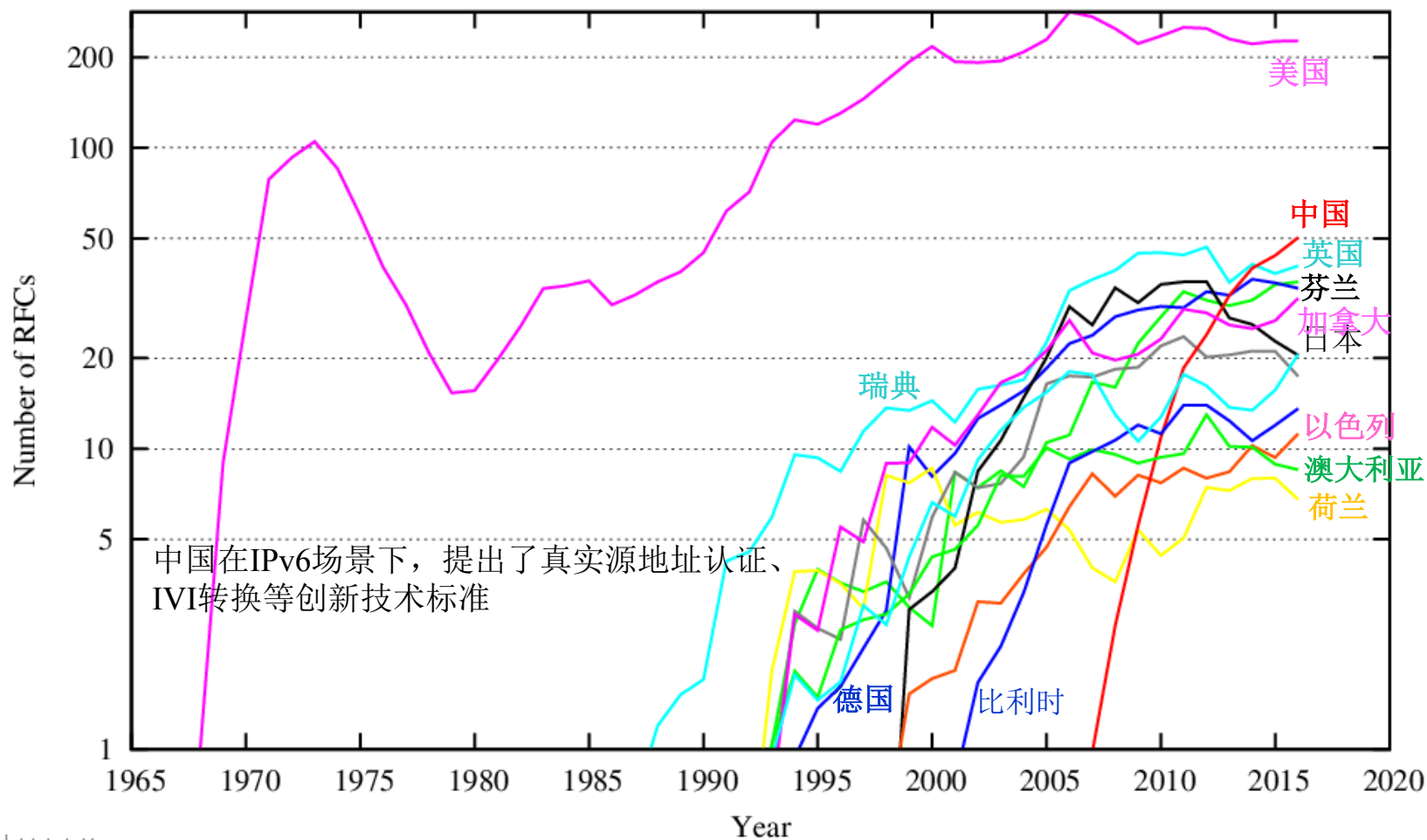


CERNETIPv6过渡历程

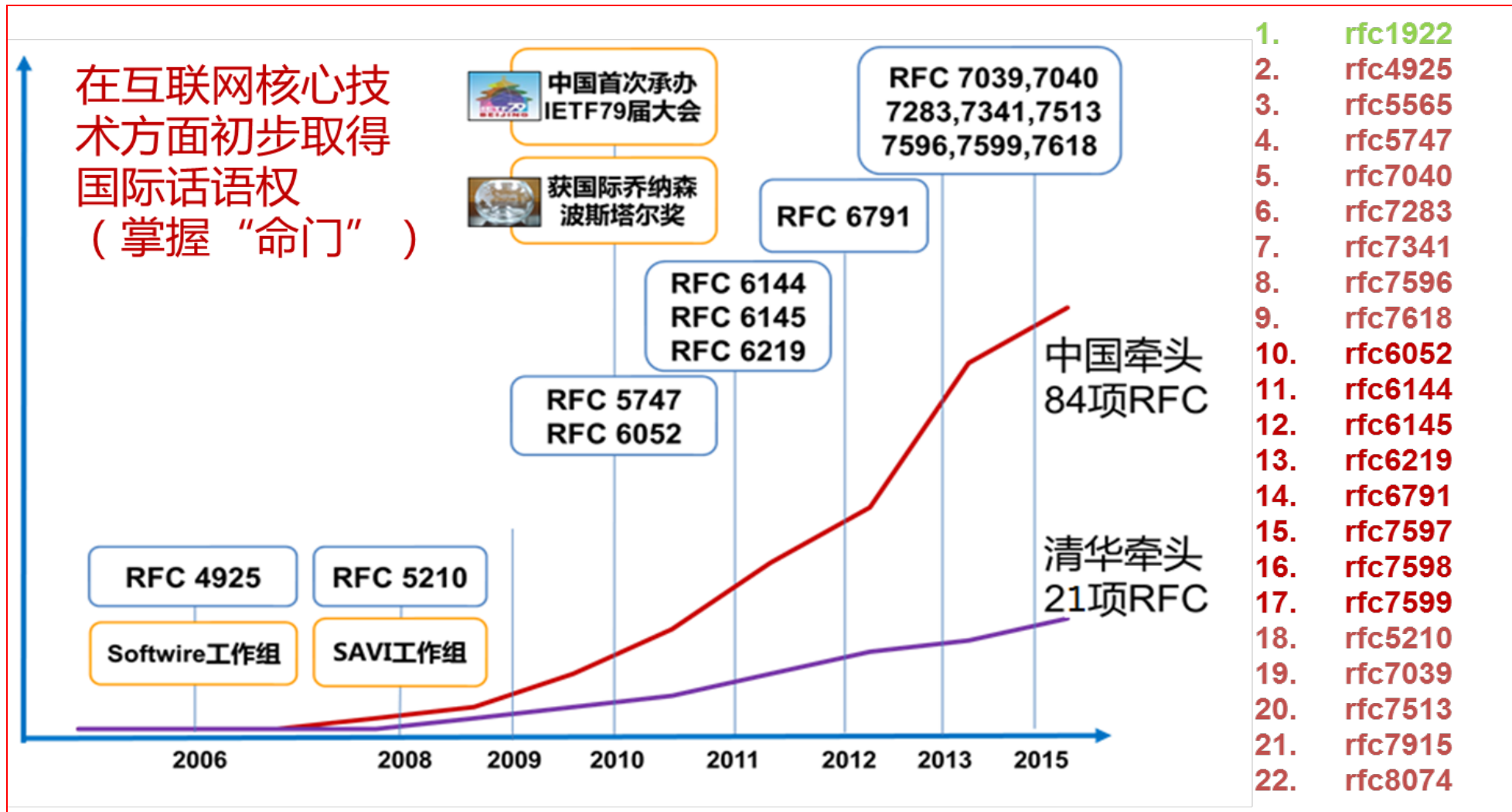


到2017年底约8000个RFC标准中，由
中国主导起草的近100个，仅占1.25%；有中国人作为
作者的RFC数为233个

Comparison of Countries over the Years



IETF 互联网国际标准



- 国际标准的制定权：互联网 RFC 标准
- 国际组织的话语权：IETF、IAB
- 基础设施的掌控权：IPv6 互联网，路由、域名、证书

中国大陆作者RFC引用率排名

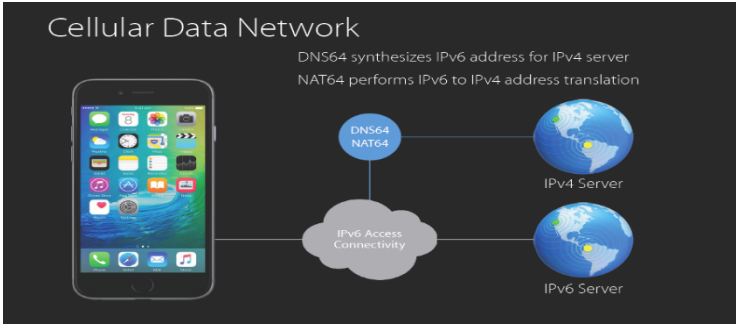
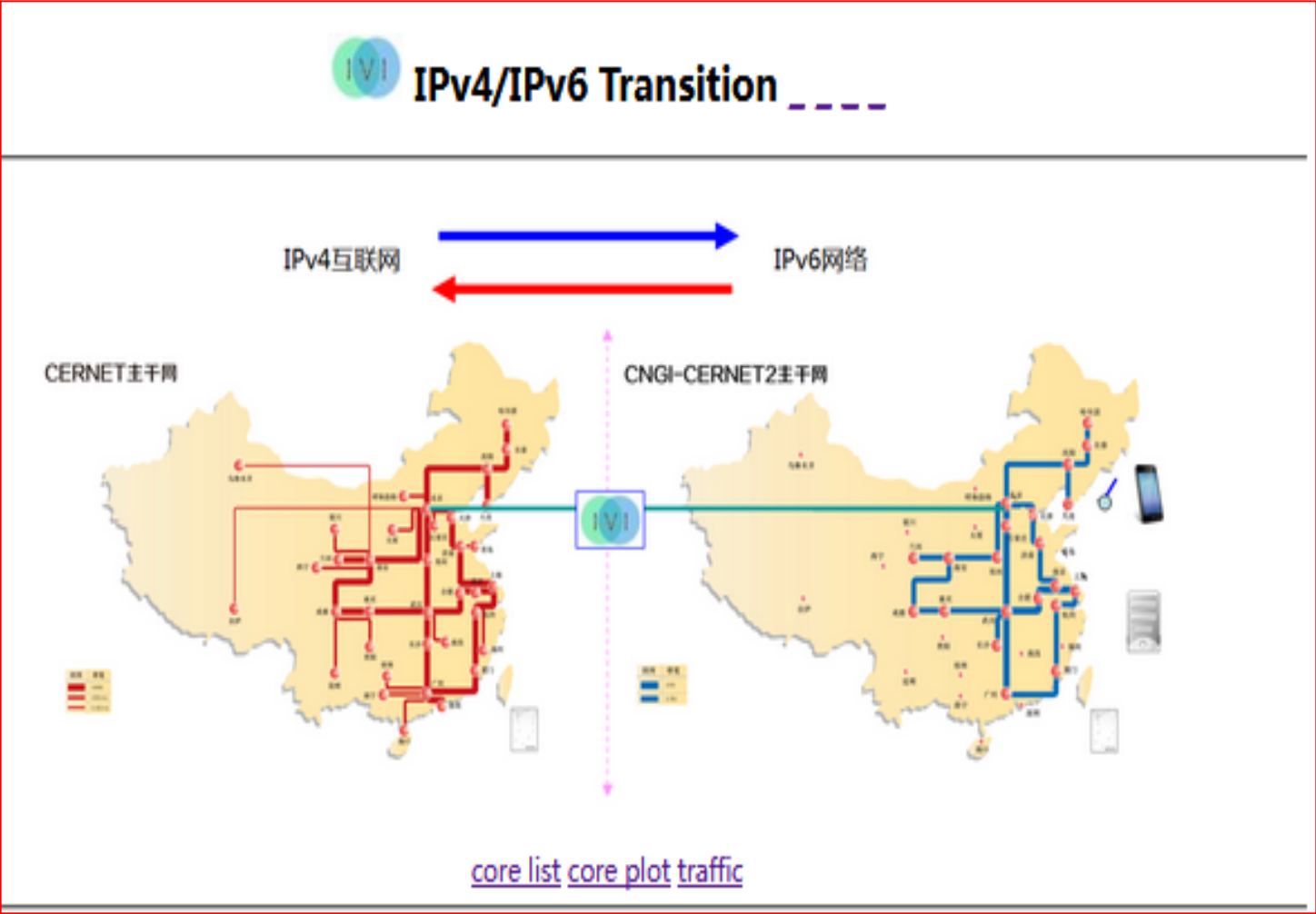


ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

	编号	内容	RFC引用数
1	rfc6052	IPv4/IPv6转换器的IPv6编址	40
2	rfc6145	IP/ICMP翻译算法	39
3	rfc6144	IPv4/IPv6翻译框架	23
4	rfc7172	多链接的透明互连（TRILL）：细粒度标签	20
5	rfc5810	转发和控制元素分离（ForCES）协议规范	18
6	rfc6792	使用RTP监控框架的指南	15
7	rfc6776	使用源描述（SDES）项目和RTCP扩展报告（XR）块的测量身份和信息报告	15
8	rfc6952	根据路由协议的密钥和认证（KARP）设计指南分析BGP，LDP，PCEP和MSDP问题	13
9	rfc7178	多链接的透明互连（TRILL）：RBridge通道支持	12
10	rfc7136	IPv6接口标识符的意义	12
11	rfc6439	路由桥（RBridges）：指定代理	12
12	rfc6378	MPLS传输配置文件（MPLS-TP）线性保护	12
13	rfc6437	IPv6流标签规范	11
14	rfc7597	地址与端口封装映射（MAP-E）	10
15	rfc4925	软线问题陈述	10

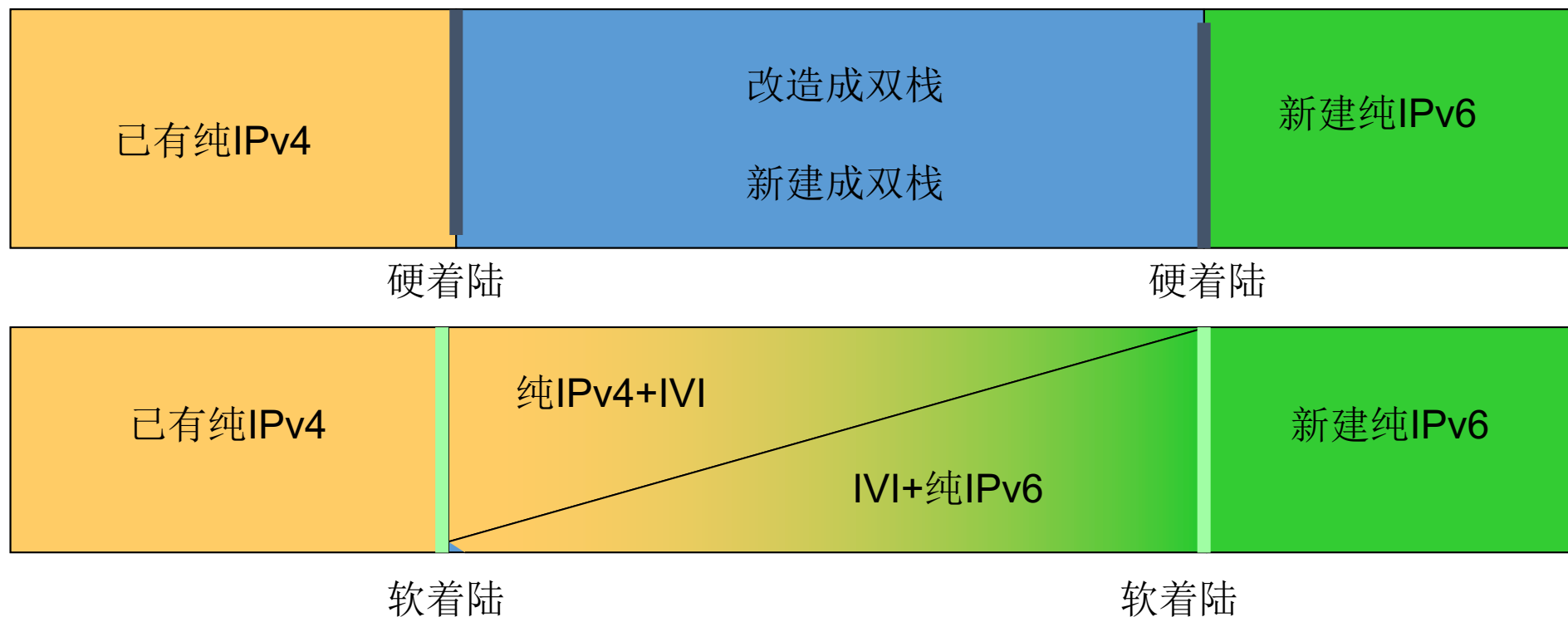


升级路线图比较

纯IPv4时代
2010年以前

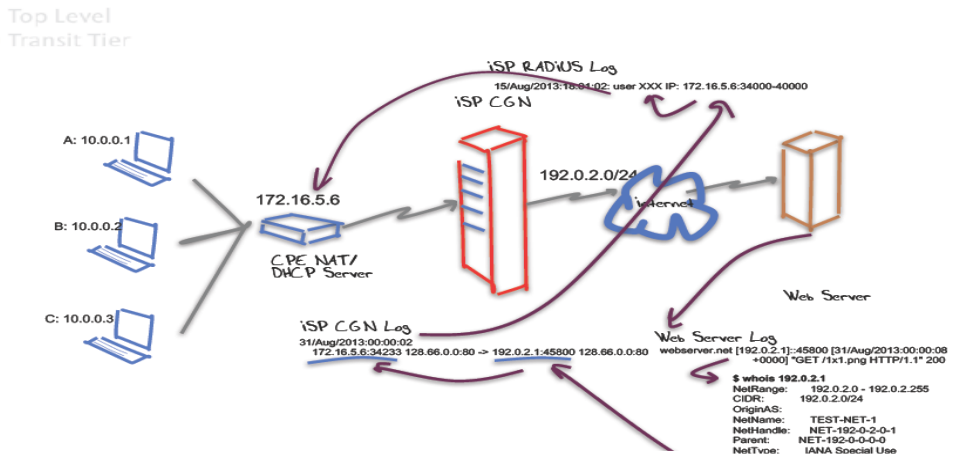
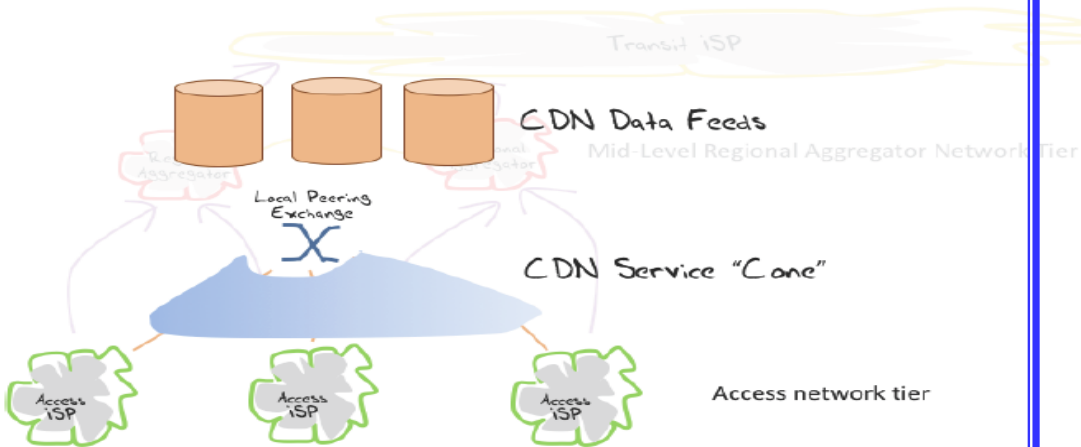
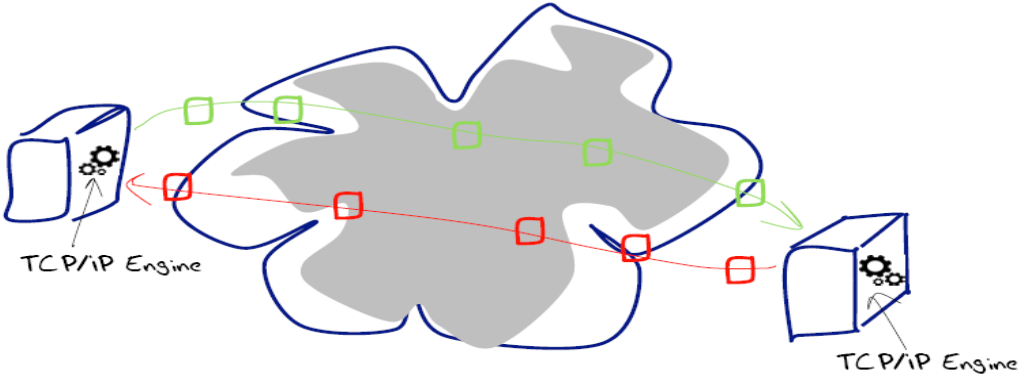
IPv4向IPv6过渡阶段
2010年~2025年

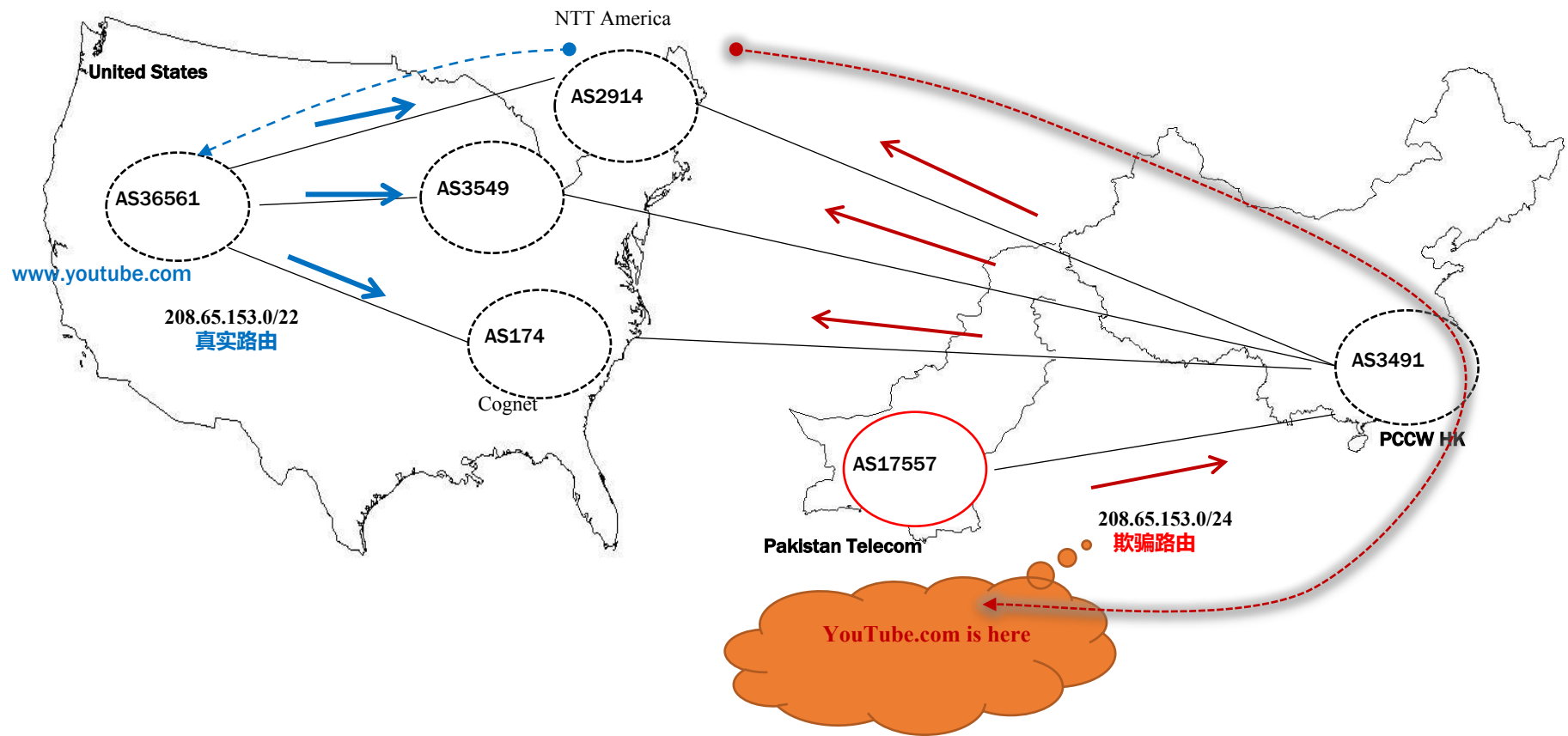
纯IPv6时代
2025年以后

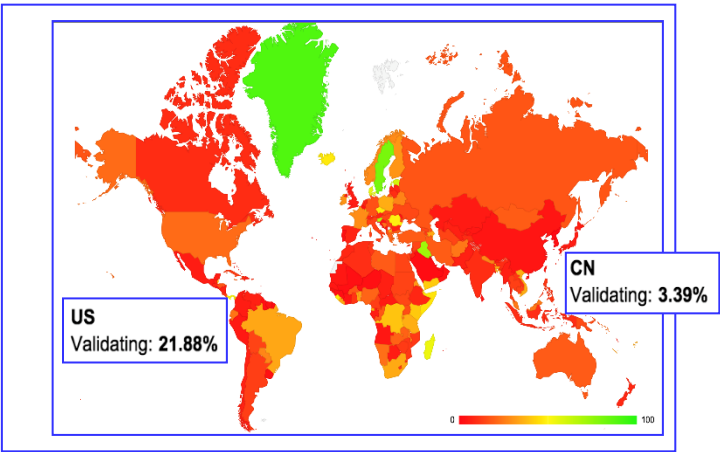
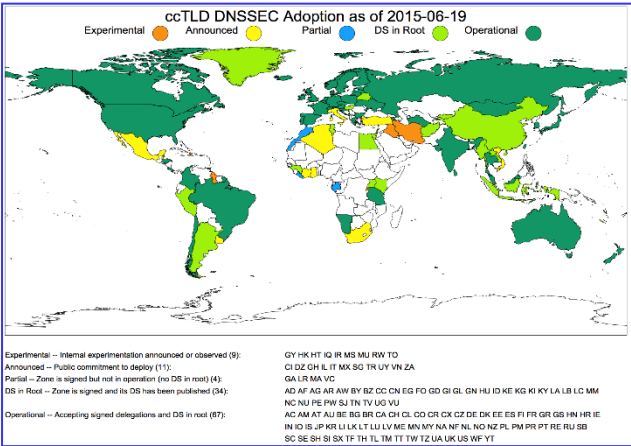
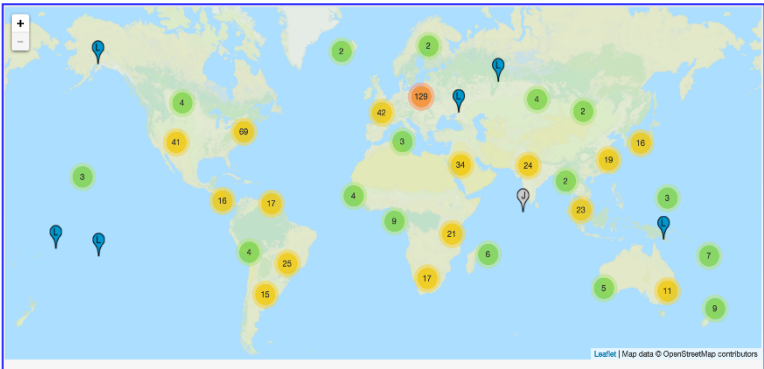
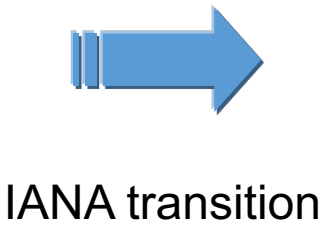
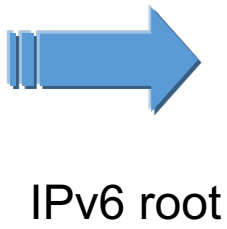
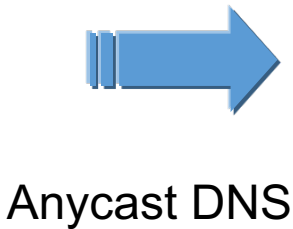
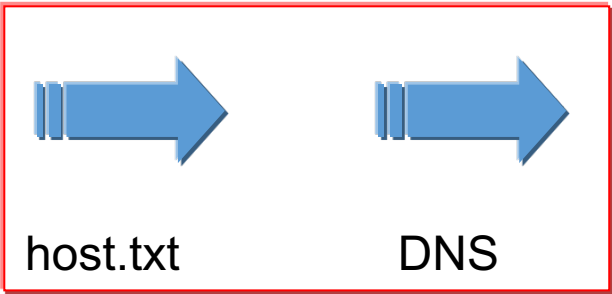


互通是根本
安全是保证
演进是生命
解耦是途径

未来挑战







- The IETF is willing to respond to the pervasive surveillance attack?
 - Overwhelming YES. Silence for NO.
- Pervasive surveillance is an attack, and the IETF needs to adjust our threat model to consider it when developing standards track specifications.
 - Very strong YES. Silence for NO
- The IETF should include encryption, even outside authentication, where practical.
 - Strong YES. Silence for NO
- The IETF should strive for end-to-end encryption, even when there are middleboxes in the path.
 - Mixed response, but more YES than NO.
- Many insecure protocols are used in the Internet today, and the IETF should create a secure alternative for the popular ones.
 - Mostly YES, but some NO.



[Hardening The Internet](#)

全球互联网流量提速增长



CDN成为流量主要载体



数据来源: Cisco 白皮书

全球流量集中度逐渐降低



2012年全球流量地理图



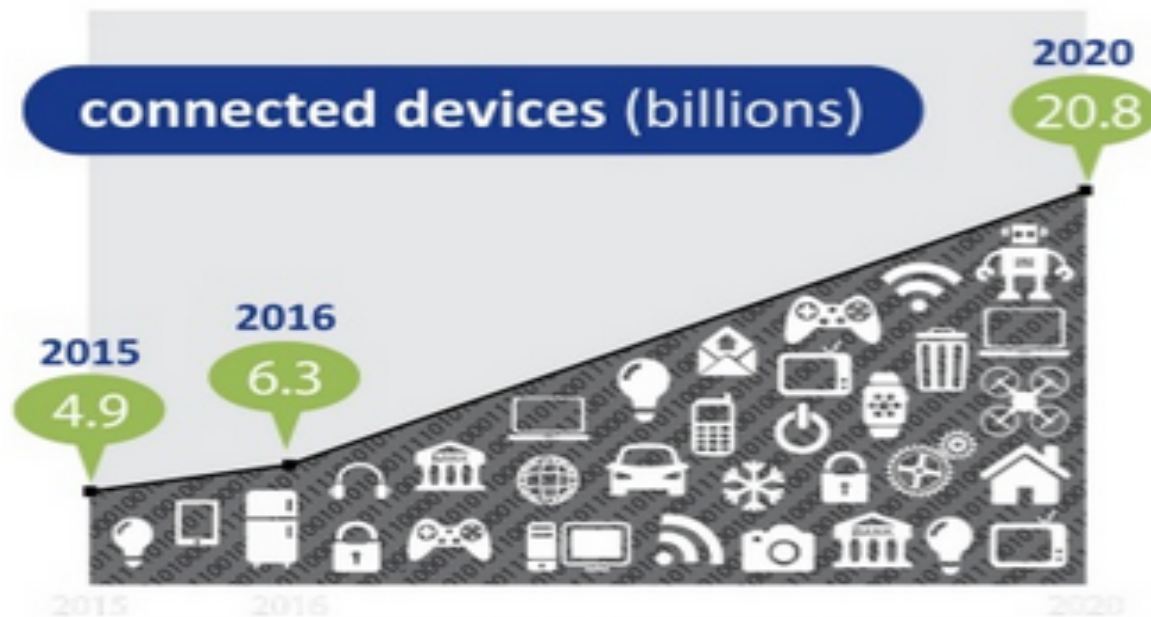
2016年全球流量地理图

数据来源: Telegeography

中国信息通信研究院 | <http://www.caict.ac.cn> |

Exponential growth in devices and data

- More connected devices per person
- Individuals' device profiles often vary — what to share, when, where, and how is device-specific
- Connecting things we've never imagined connecting



1. Connected device estimates by Gartner: <http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317>

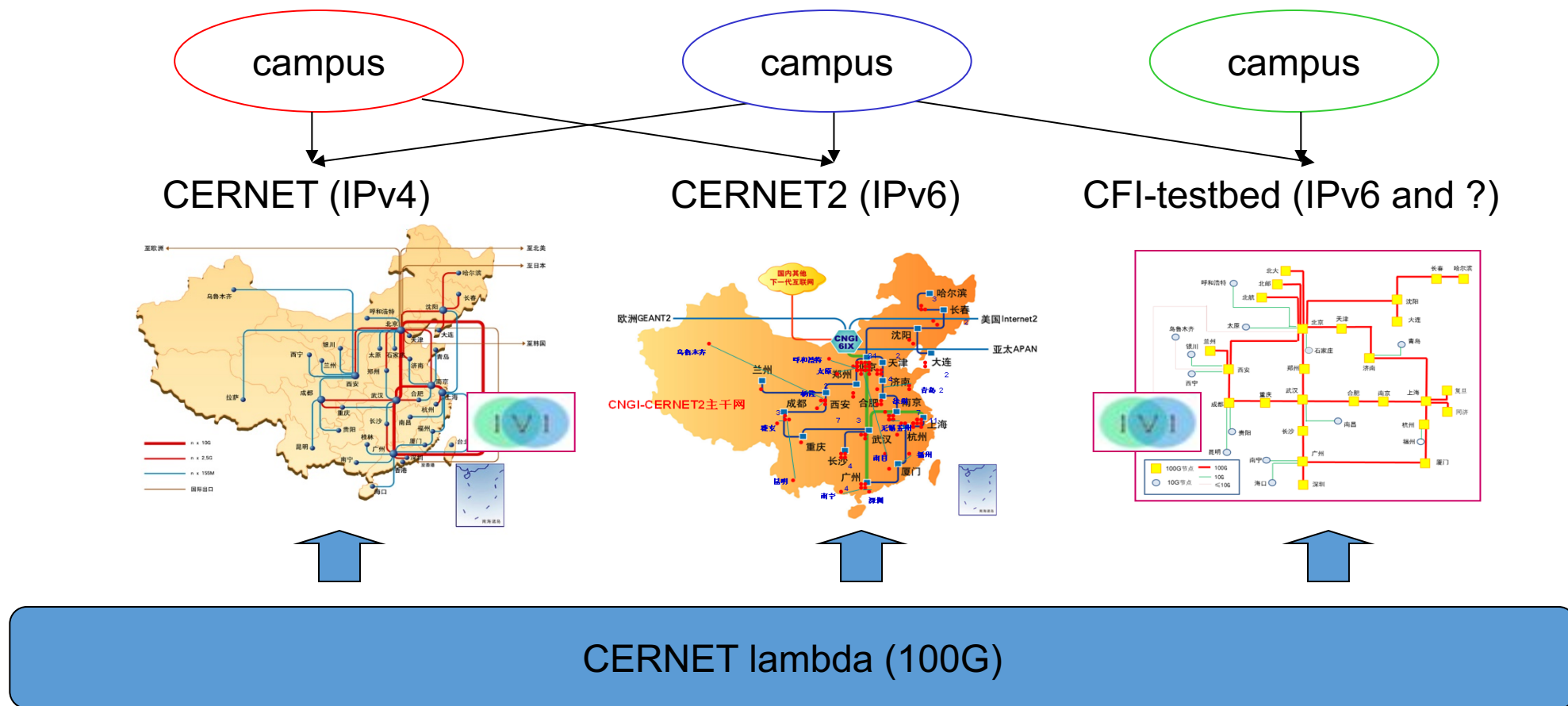
Project to 2051

Characteristic	1981	2016	2051
Backbone Channel Capacity	5×10^4 bps	10^{11} bps	2×10^{17} bps
Personal Computer Storage	$< 10^6$ bytes	$\sim 10^{12}$ bytes	$\sim 10^{18}$
Telecomm Service Providers	$\sim 10^2$	$\sim 10^4$ (?)	10^6
Computers/User	~ 0.1	~ 10	10^3
Computers Connected	$\sim 10^4$	10^9+	10^{14}

**Conclusion: We will not get there with the IP paradigm
(naming host interfaces, datagram service)
as the interoperability layer.**

11th CFI Nanjing, June 2016

- In IC industry, if you don't know how to waste transistors, you will fail.
- In network industry, if you don't know how to waste bandwidth, you will fail.
- In next generation Internet industry, if you don't know how to waste addresses, you will fail.





ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

谢谢！

2018 ISC 互联网安全大会 中国 · 北京
Internet Security Conference 2018 Beijing · China
(原中国互联网安全大会)